

บทที่ 5

การเขียนผังงาน Flowchart



ITC2006 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ

โดย อ.เชมวิทย์ จิตตะยโสธร

❖ วัตถุประสงค์



- บอกความหมายของผังงานได้
- บอกประโยชน์ของผังงานได้
- บอกความหมายของสัญลักษณ์ที่ใช้ในการเขียนผังงานได้
- เขียนสัญลักษณ์ที่ใช้ในการเขียนผังงานได้ถูกต้อง
- อธิบายลักษณะการเขียนผังงานที่ดีได้
- เขียนผังงานสำหรับวิธีการประมวลผลที่กำหนดไว้ได้



รายละเอียดของเนื้อหา

- 1 ความหมายของผังงาน
- 2 ประโยชน์ของผังงาน
- 3 ประเภทของผังงาน
- 4 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเขียนผังงาน
- 5 หลักเกณฑ์การเขียนผังงาน
- 6 ลักษณะโครงสร้างในการเขียนผังงาน
- 7 ตัวอย่างการเขียนผังงาน

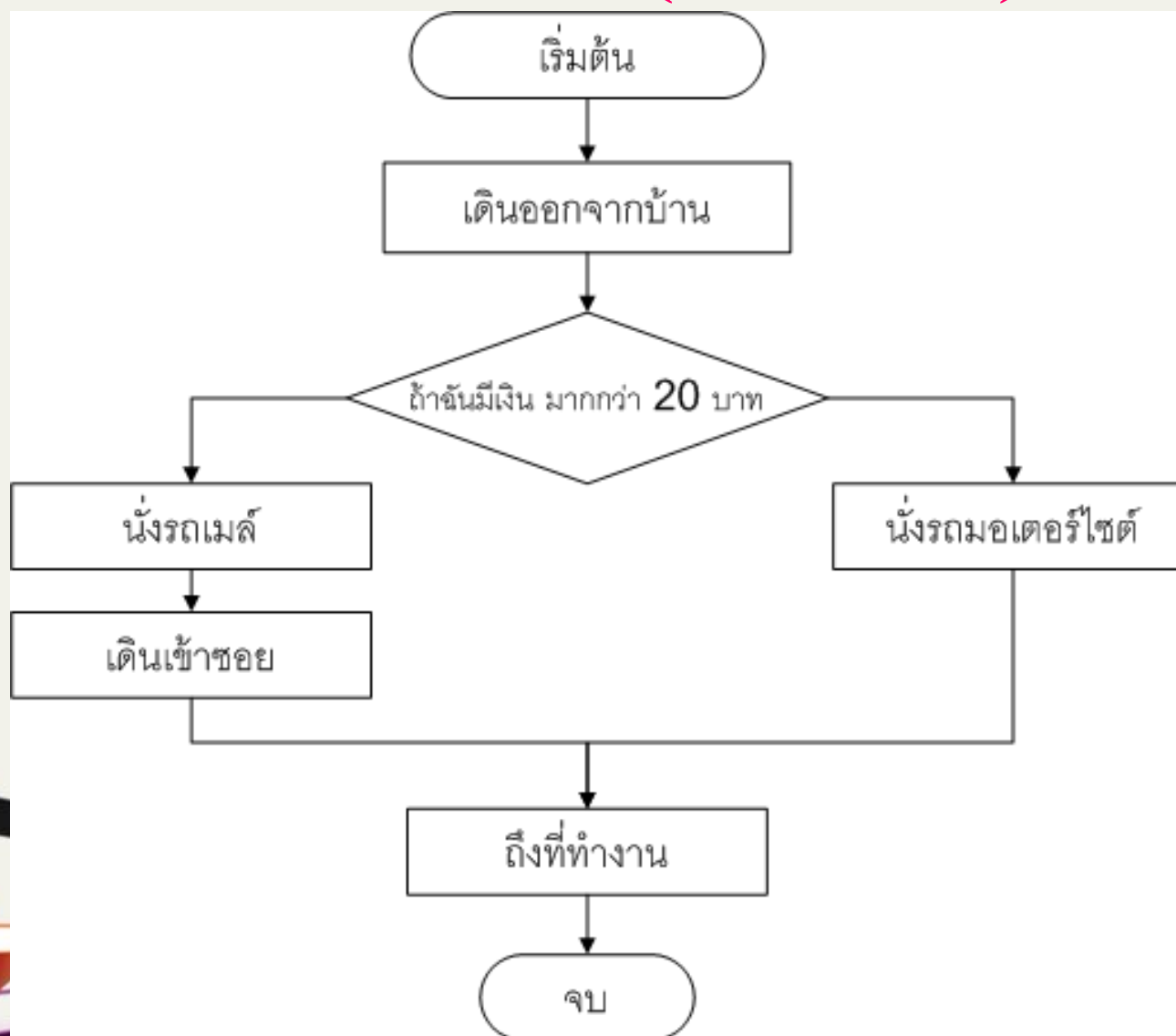


❖ ความหมายของผังงาน (Flowchart)

ผังงาน คือ รูปภาพหรือสัญลักษณ์ที่ใช้แทนลำดับ หรือขั้นตอน
ในโปรแกรม รูปภาพ หรือสัญลักษณ์ที่จะใช้เป็นเอกลักษณ์
และแทนความหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง



❖ ตัวอย่างการเขียนผังงาน (Flowchart)



❖ ความหมายของผังงาน (Flowchart)

ผังงาน ในทางคอมพิวเตอร์หมายถึง แผนภาพ (Diagram) หรือสัญลักษณ์แสดงการอธิบายลำดับขั้นตอนการทำงาน การแก้ปัญหา หรือการพัฒนาโปรแกรมของคอมพิวเตอร์ โดยใช้สัญลักษณ์ต่างๆ ประกอบเข้าด้วยกัน และมีทิศทางแสดงลำดับขั้นตอนการทำงานตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้าย ว่ามีลำดับขั้นตอนการทำงานอย่างไรบ้าง ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก



❖ ประโยชน์ของการเขียนผังงาน

1. ช่วยอธิบายขั้นตอนการทำงานแต่ละขั้นให้เข้าใจการทำงานของโปรแกรมได้ง่ายและรวดเร็ว
2. สามารถวิเคราะห์ความถูกต้องของโปรแกรมก่อนเขียนโปรแกรมจริง และตรวจสอบขั้นตอนการทำงานเพื่อหาข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้สะดวก
3. ทำให้ทราบถึงโครงสร้างของโปรแกรมทั้งหมดที่จะเขียน



❖ ประโยชน์ของการเขียนผังงาน

4. ใช้เป็นสื่อในการติดต่อประสานงานกันระหว่างนักวิเคราะห์ระบบ นักออกแบบโปรแกรม กับนักเขียนโปรแกรมและผู้ใช้ ให้สามารถเข้าใจขั้นตอนทั้งหมดได้ เพราะไม่ใช้ภาษาคอมพิวเตอร์
5. ช่วยให้เขียนโปรแกรมได้ง่าย



❖ ประเภทของผังงาน

ในการเขียนผังงานนั้นสามารถจำแนกแบบของผังงานออกเป็น 2 แบบใหญ่ ๆ คือ

1. ผังงานระบบ (System Flowchart)
2. ผังงานโปรแกรม (Program Flowchart)



❖ ประเภทของผังงาน

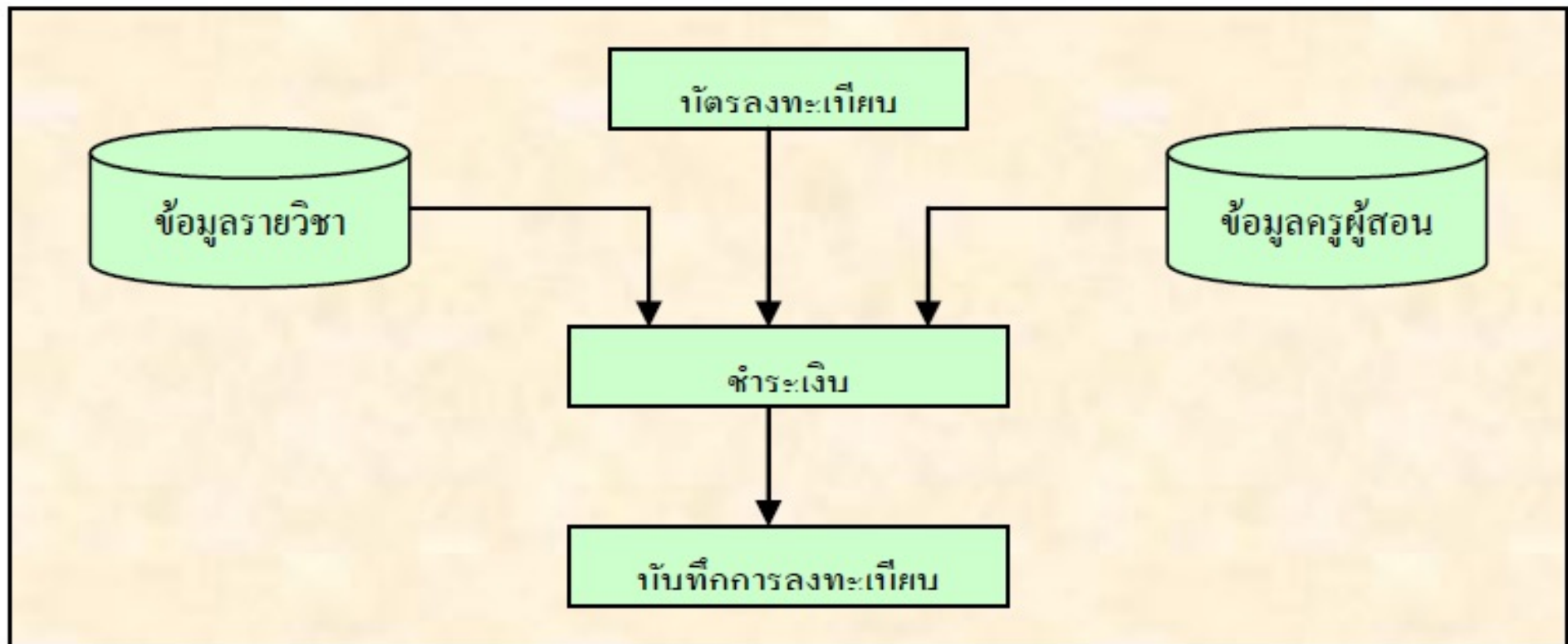
1. ผังงานระบบ (System Flowchart)

หรือผังงานในระดับกว้าง ซึ่งจะเป็นการแสดงขั้นตอนการทำงานของระบบทั้งหมด ผังงานระบบมักจะมีลักษณะย่อ รวบรัด และแสดงเฉพาะตัวงานที่จะต้องทำในระบบเท่านั้น ไม่มุ่งเน้นรายละเอียดในการปฏิบัติ ไม่ได้แสดงว่างานนั้นจะอย่างไร ความสำคัญของผังงานระบบอยู่ที่การแสดงความสัมพันธ์ระหว่างงานต่างๆ ในระบบว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไร ตั้งแต่เรื่องของวัสดุ อุปกรณ์ บุคลากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง



❖ ประเภทของผังงาน

ตัวอย่างผังงานระบบ (System Flowchart)



แผนผังระบบ แสดงขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน

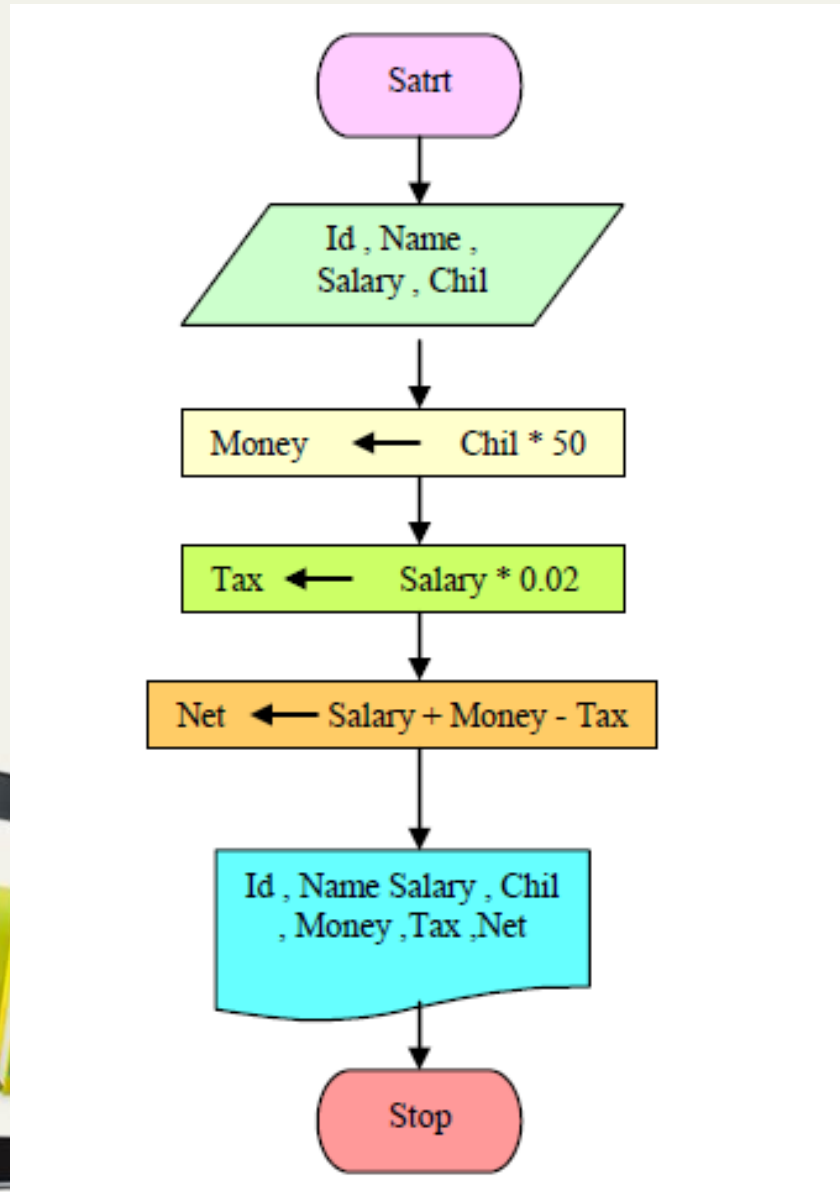
❖ ประเภทของผังงาน

2. ผังงานโปรแกรม (Program Flowchart)

หรือผังงานระดับละเอียด เป็นภาพแผนผังที่แสดงลำดับขั้นตอนในการทำงานของโปรแกรม ซึ่งจะแยกย่อยมาจากผังงานระบบ คือในแต่ละขั้นตอนจะแสดงการทำงานแต่ละคำสั่งโดยละเอียด ใส่วิธีการ และจัดลำดับขั้นตอนของโปรแกรม สำหรับโปรแกรมนั้นๆ ตั้งแต่เริ่มต้นจากการรับข้อมูล การประมวลผล และไปจนถึงการแสดงผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลที่ผู้เขียนโปรแกรมกำลังทำงานอยู่ ไม่ได้แสดงความสัมพันธ์ระหว่างโปรแกรมนั้นกับโปรแกรมอื่น ๆ



❖ ประเภทของผังงาน



ตัวอย่างผังงานโปรแกรม (Program Flowchart)

แผนผังโปรแกรม แสดงขั้นตอนการคำนวณรายได้สุทธิ

❖ สัญลักษณ์การเขียนผังงาน

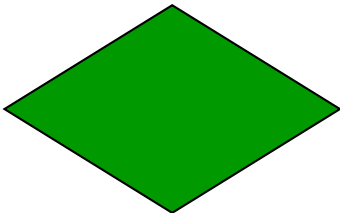
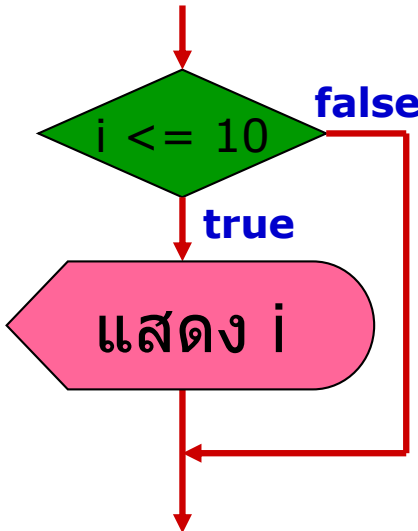
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเขียนผังงานโปรแกรม (Program Flowchart) มีหลายสัญลักษณ์ด้วยกัน และสัญลักษณ์ในแต่ละแบบก็จะมี ความหมายและการใช้งานที่แตกต่างกันออกไป ดังนี้



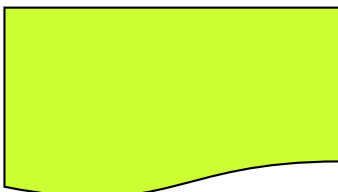
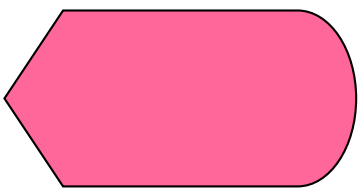
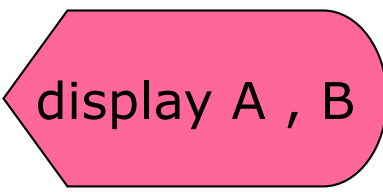
❖ สัญลักษณ์การเขียนผังงาน

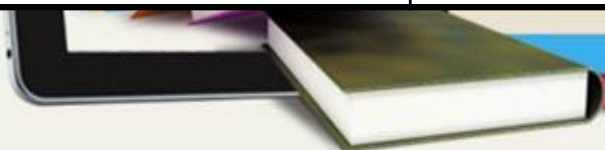
สัญลักษณ์	ความหมาย	ตัวอย่างการใช้	คำอธิบาย
	การเริ่มต้นหรือ สิ้นสุดการเขียนผัง งาน (Terminal)	 	1. เริ่มต้นผังงาน 2. จบผังงาน
	รับข้อมูลหรือแสดง ข้อมูลโดยไม่ระบุ สื่อ (Input/output)	 	1. รับค่าใส่ในตัวแปรชื่อ name 2. แสดงค่าจากตัวแปร area

❖ สัญลักษณ์การเขียนผังงาน

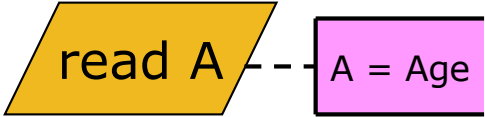
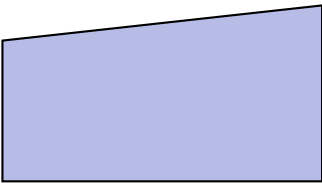
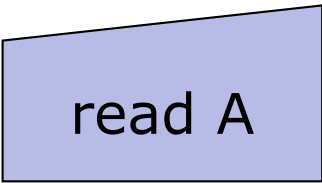
สัญลักษณ์	ความหมาย	ตัวอย่างการใช้	คำอธิบาย
	การประมวลผล (Process)	$C = A + B$ $\text{Sum} = 0$	- คำนวณ $A + B$ และเก็บไว้ใน C - กำหนดค่า sum เท่ากับ 0
	การเปรียบเทียบ หรือตัดสินใจ (Compare / Decision)	 <pre> graph TD Start(()) --> Decision{i <= 10} Decision -- true --> Display[/แสดง i/] Display --> End(()) Decision -- false --> Join(()) Join --> End </pre>	เปรียบเทียบถ้า i มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 - เป็นจริง พิมพ์ค่า i เสร็จแล้วไปทำคำสั่งอื่น ๆ - เป็นเท็จ ไปทำคำสั่งอื่น ๆ

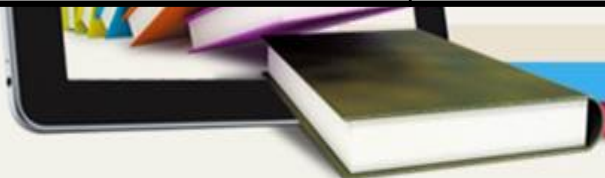
❖ สัญลักษณ์การเขียนผังงาน

สัญลักษณ์	ความหมาย	ตัวอย่างการใช้	คำอธิบาย
	การแสดงผลลัพธ์ ทางเครื่องพิมพ์ (Document)		พิมพ์ค่า A ทาง เครื่องพิมพ์
	การแสดงผลลัพธ์ ทางจอภาพ (Display)		แสดงค่า A, B บนจอภาพ

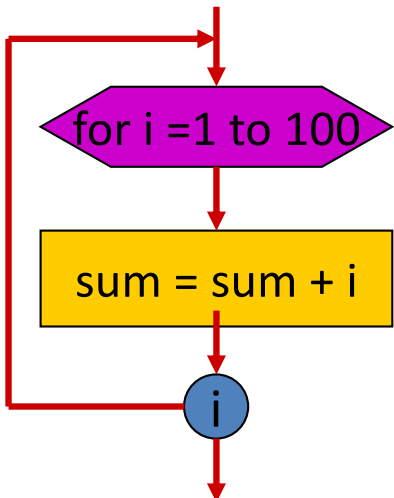
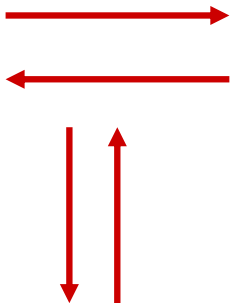


❖ สัญลักษณ์การเขียนผังงาน

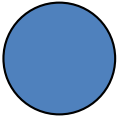
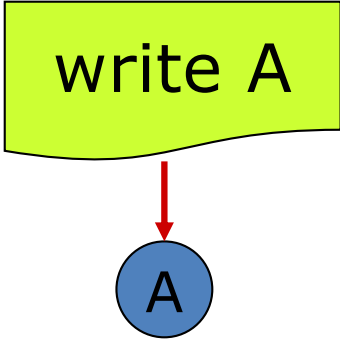
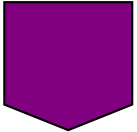
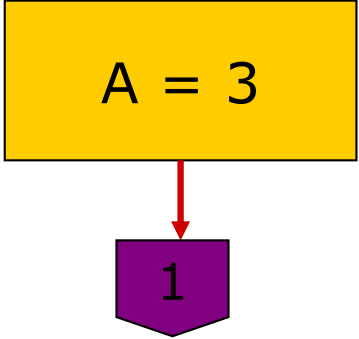
สัญลักษณ์	ความหมาย	ตัวอย่างการใช้	คำอธิบาย
	หมายเหตุ (Comment)		
	รับค่าทางการกด แป้นพิมพ์ (Manual Input)		รับค่า A ทาง แป้นพิมพ์



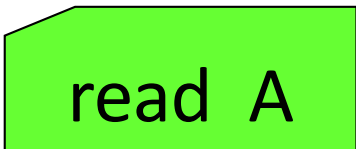
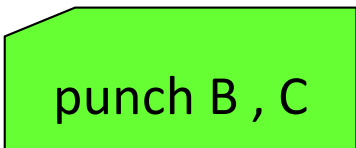
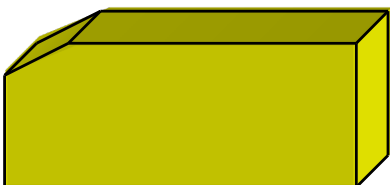
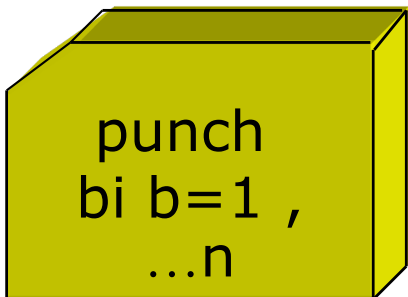
❖ สัญลักษณ์การเขียนผังงาน

สัญลักษณ์	ความหมาย	ตัวอย่างการใช้	คำอธิบาย
	การกำหนดค่า ต่างๆ ไว้ล่วงหน้า (Preparation)		กำหนดให้ i มีค่าเท่ากับ 1 และเพิ่มค่าทีละ 1 จนมีค่าเป็น 100 จึงออกจากการทำงานซ้ำ โดยแต่ละรอบ บวกค่า sum ด้วยค่า i
	แสดงทิศทางและ ลำดับของการ ทำงาน (Flow line)		

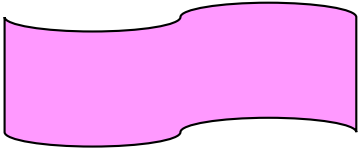
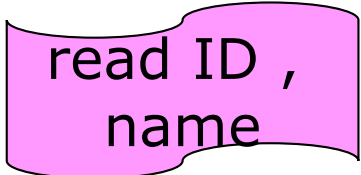
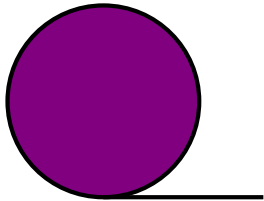
❖ สัญลักษณ์การเขียนผังงาน

สัญลักษณ์	ความหมาย	ตัวอย่างการใช้	คำอธิบาย
	จุดต่อเนื่องในหน้าเดียวกัน (In-Page connector)		หลังจากพิมพ์ค่า A แล้วให้ทำตามจุดต่อเนื่อง A ซึ่งอยู่ในหน้าเดียวกัน
	จุดต่อเนื่องที่อยู่คนละหน้า (Off-Page Connector)		หลังจากกำหนดค่า A เท่ากับ 3 ให้ทำตามจุดต่อเนื่องชื่อ 1 ซึ่งไม่ได้อยู่ในหน้าเดียวกัน

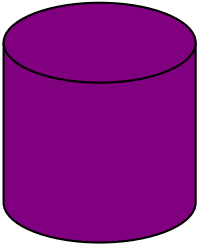
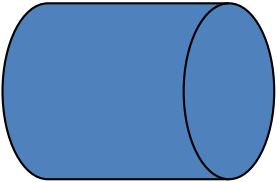
❖ สัญลักษณ์การเขียนผังงาน

สัญลักษณ์	ความหมาย	ตัวอย่างการใช้	คำอธิบาย
	การรับหรือแสดง ข้อมูลโดยใช้ บัตรเจาะรู (Punch card)	 	1. อ่านค่า A ที่ บัตรเจาะรู 1 ใบ 2. เจาะค่า B, C บน บัตร 1 ใบ
	ชุดของบัตรเจาะรู (Card Desk)		เจาะค่า B1 , B2 , Bn บนบัตร n ใบ

❖ สัญลักษณ์การเขียนผังงาน

สัญลักษณ์	ความหมาย	ตัวอย่างการใช้	คำอธิบาย
	การรับหรือแสดง ข้อมูลโดยใช้เทป กระดาษ (Punched tape)		อ่านค่า ID , name บนเทปกระดาษ
	การรับหรือแสดง ข้อมูลโดยใช้เทป แม่เหล็กเป็นสื่อ (Magnatic tape)		

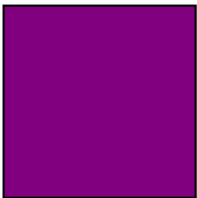
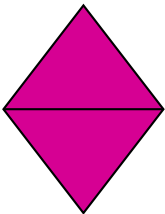
❖ สัญลักษณ์การเขียนผังงาน

สัญลักษณ์	ความหมาย	ตัวอย่างการใช้	คำอธิบาย
	การรับหรือแสดง ข้อมูลโดยใช้จาน แม่เหล็กเป็นสื่อ (Magnetic disk)		
	การรับหรือแสดง ข้อมูลโดยใช้ดรัม แม่เหล็กเป็นสื่อ (Magnetic drum)		

❖ สัญลักษณ์การเขียนผังงาน

สัญลักษณ์	ความหมาย	ตัวอย่างการใช้	คำอธิบาย
	การทำงานที่กำหนดไว้แล้ว เช่น โปรแกรมย่อย (Predefine Process)		เรียกโปรแกรมย่อยชื่อ findGrade ให้ทำงาน
	การควบคุมการทำงานด้วยมนุษย์ บางครั้งเรียกการทำงานแบบออฟไลน์ (Offline Processing)		

❖ สัญลักษณ์การเขียนผังงาน

สัญลักษณ์	ความหมาย	ตัวอย่างการใช้	คำอธิบาย
	การทำงานแบบออฟไลน์ ของอุปกรณ์ที่ไม่ได้ถูก ควบคุมจากหน่วย ประมวลผลกลางโดยตรง (Auxiliary Operation)		
	การจัดเรียงลำดับ ข้อมูล (Sorting)		

❖ สัญลักษณ์การเขียนผังงาน

สัญลักษณ์	ความหมาย	ตัวอย่างการใช้	คำอธิบาย
	การส่งข้อมูลทางสาย สื่อสาร (Communication Link)		



❖ หลักเกณฑ์ทั่วไปในการเขียนผังงาน

1. จะต้องเขียนโดยใช้สัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่ถูกต้องตามมาตรฐานที่กำหนดไว้
2. สัญลักษณ์หรือภาพหนึ่งจะต้องแทนหนึ่งคำสั่งเท่านั้น
3. ควรเขียนผังงานให้จบภายในหน้าเดียว ถ้าเขียนมากกว่าหนึ่งหน้าต้องใช้สัญลักษณ์ในการเชื่อมต่อจุดระหว่างหน้า
4. การใช้สัญลักษณ์จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุด จะต้องมียกอย่างละหนึ่งแห่งเท่านั้น ยกเว้นการเขียนในลักษณะเพิ่มเติมที่เป็นโมดูล (Module) หรือโปรแกรมย่อย (Subprogram) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของผังงาน จึงจะสามารถสร้างขึ้นใหม่เพื่อเป็นจุดบอกการเริ่มต้นและสิ้นสุดของโมดูลหรือโปรแกรมย่อยนั้น ๆ



❖ หลักเกณฑ์ทั่วไปในการเขียนผังงาน

5. ทุกสัญลักษณ์ที่เขียนจะต้องมีทิศทางเข้าและออกเพียงหนึ่งแห่งเท่านั้น ยกเว้นสัญลักษณ์ จุดเริ่มต้น จุดต่อ จุดสิ้นสุด และทางเลือกในการตัดสินใจ

6. การเขียนอธิบายขั้นตอนการทำงานโดยเรียงลำดับก่อนหลัง ดังนี้

(1) กำหนดค่าเริ่มต้นให้กับตัวแปร

(2) Input คือ การรับข้อมูลเข้า

(3) Process คือ ขั้นตอนการประมวลผลหรือคำนวณ

(4) Output คือ การแสดงผลลัพธ์หรือค่าตัวแปรที่ได้จากการประมวลผล



❖ หลักเกณฑ์ทั่วไปในการเขียนผังงาน

7. ทิศทางการเขียนผังงาน ควรเรียงลำดับจากบนลงล่างหรือจากซ้ายไปขวาเท่านั้น
8. ไม่ควรเขียนขั้นตอนการทำงานแบบข้ามลำดับ สลับไปมาแบบยุ่งยาก และไม่มีเส้นทิศทางโยงไปมาตัดกัน
9. ควรมีการทดสอบผังงานก่อนที่จะนำไปเขียนโปรแกรม
10. ควรเขียนหัวลูกศรกำกับทิศทางการไหลของข้อมูลเสมอ
11. ไม่ควรปล่อยทิ้งเส้นการไหลของข้อมูล (Flo Line) เอาไว้เฉย ๆ

โดยไม่ได้มีการเชื่อมต่อระหว่างขั้นตอนหนึ่ง
ไปสู่อีกขั้นตอนหนึ่ง



❖ หลักเกณฑ์ทั่วไปในการเขียนผังงาน

12. คำอธิบายภายในผังงานควรเขียนด้วยข้อความที่สั้นๆ และเข้าใจง่าย

13. ในบางกรณีอาจใช้สัญลักษณ์หมายเหตุ (Remark) เพื่ออธิบายส่วนของผังงานเพิ่มเติมเพื่อความเข้าใจ และอธิบายกระบวนการต่าง ๆ ของอัลกอริทึมที่ได้ออกแบบเอาไว้

14. ควรเขียนชื่อผังงาน ชื่อผู้เขียน วันที่เขียน และหมายเลขหน้า รวมทั้งเขียนผังงานให้สะอาด เรียบร้อย



❖ หลักเกณฑ์ทั่วไปในการเขียนผังงาน

12. คำอธิบายภายในผังงานควรเขียนด้วยข้อความที่สั้นๆ และเข้าใจง่าย

13. ในบางกรณีอาจใช้สัญลักษณ์หมายเหตุ (Remark) เพื่ออธิบายส่วนของผังงานเพิ่มเติมเพื่อความเข้าใจ และอธิบายกระบวนการต่าง ๆ ของอัลกอริทึมที่ได้ออกแบบเอาไว้

14. ควรเขียนชื่อผังงาน ชื่อผู้เขียน วันที่เขียน และหมายเลขหน้า รวมทั้งเขียนผังงานให้สะอาด เรียบร้อย



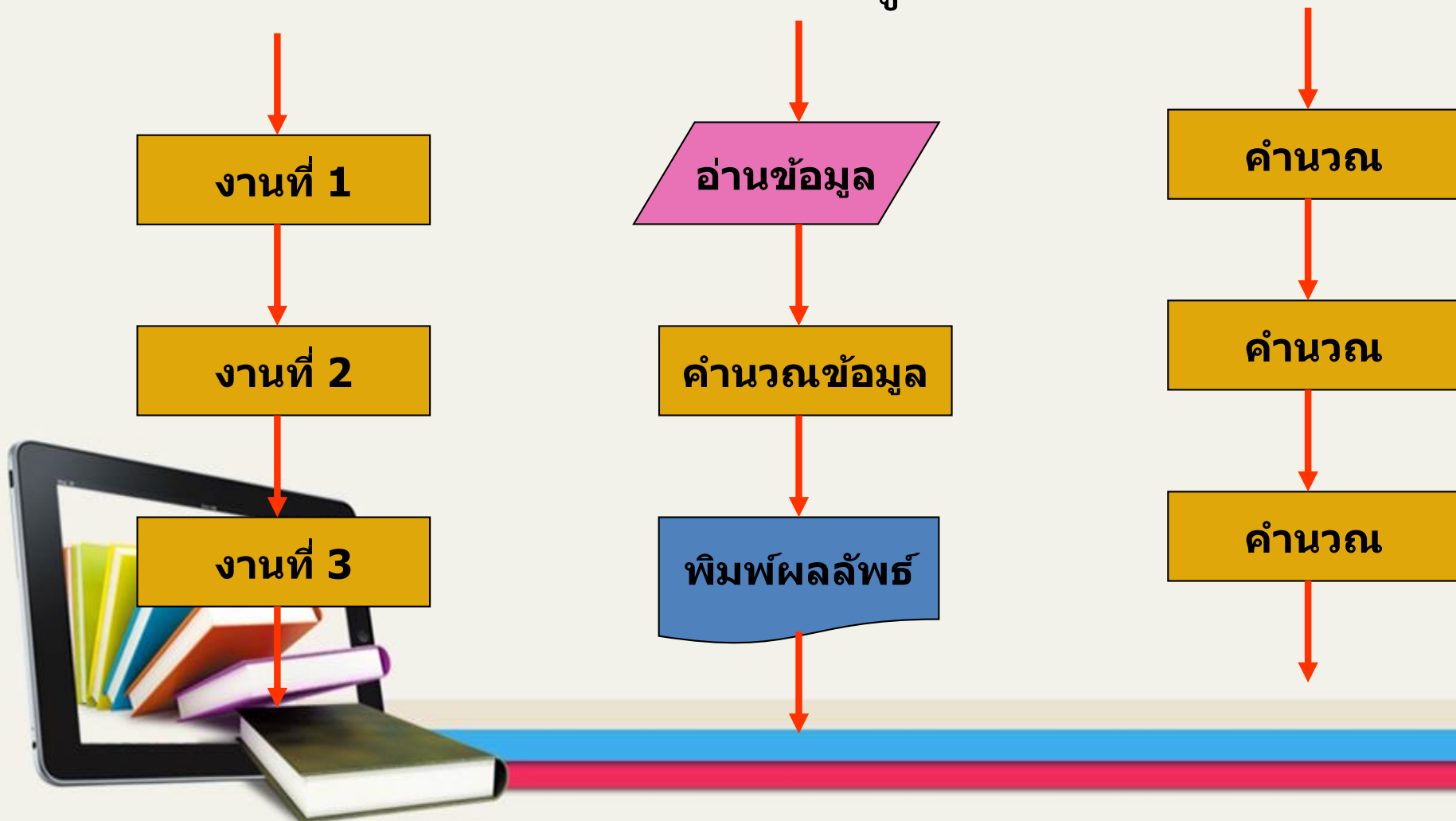
❖ ลักษณะโครงสร้างในการเขียนผังงาน

- แบบตามลำดับ (Sequence)
- แบบการเลือก/ตัดสินใจ/เงื่อนไข
(Selection/Decision/Condition)
- แบบวนซ้ำ (Iteration / Loop)



❖ ลักษณะโครงสร้างในการเขียนผังงาน

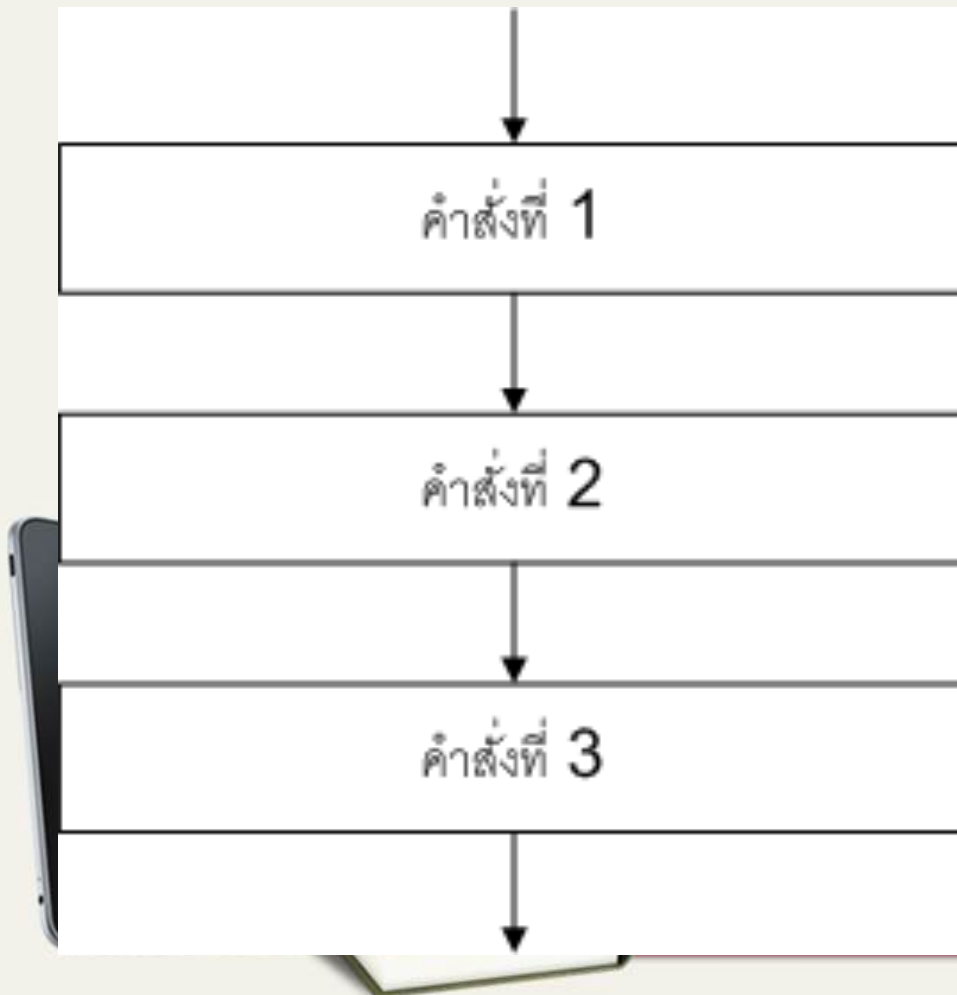
- เป็นรูปแบบการเขียนโปรแกรมที่ง่ายที่สุด ทำงานที่ละเอียดจากบนลงล่าง แสดงลำดับการทำงานจากบนลงล่างตามลูกศร



❖ การเขียนผังงานแบบตามลำดับ

■ แบบตามลำดับ (Sequence)

เป็นโครงสร้างควบคุมโดยจะ ทำงานทีละคำสั่งจากบนลงล่าง
ตามทิศทางการทำงาน (Direction of Flow)



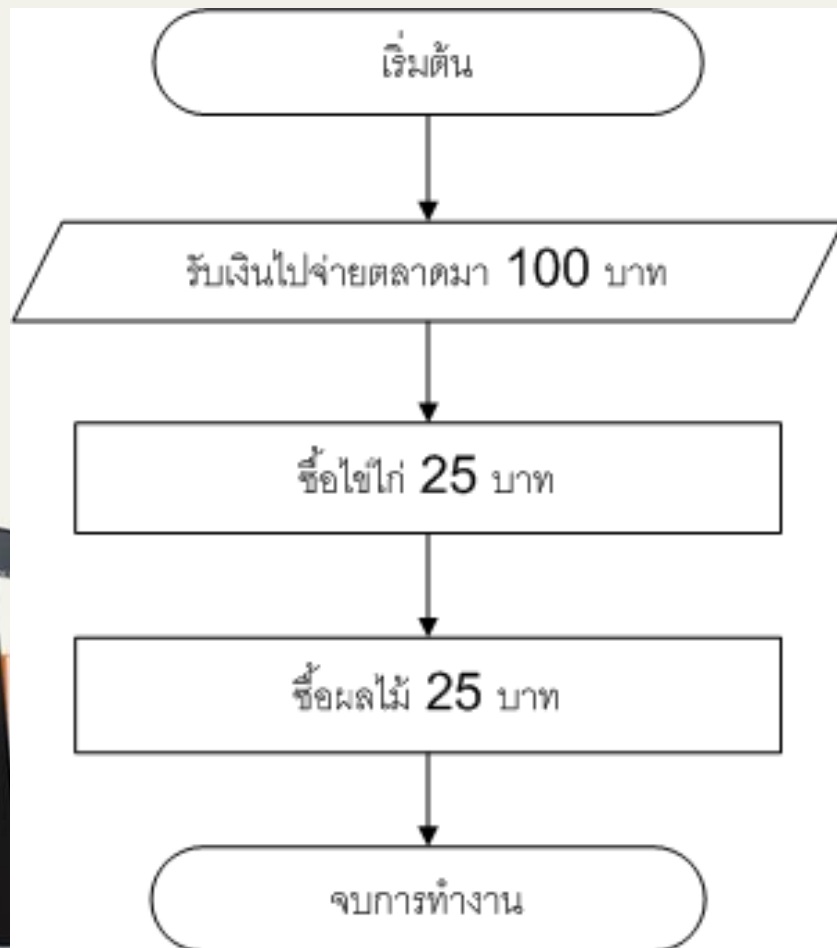
■ ตัวอย่าง Source code ของการวางคำสั่ง

- คำสั่งที่ 1
- คำสั่งที่ 2
- คำสั่งที่ 3

❖ การเขียนผังงานแบบตามลำดับ

■ แบบตามลำดับ (Sequence)

เป็นโครงสร้างควบคุมโดยจะ ทำงานทีละคำสั่งจากบนลงล่าง
ตามทิศทางการทำงาน (Direction of Flow)



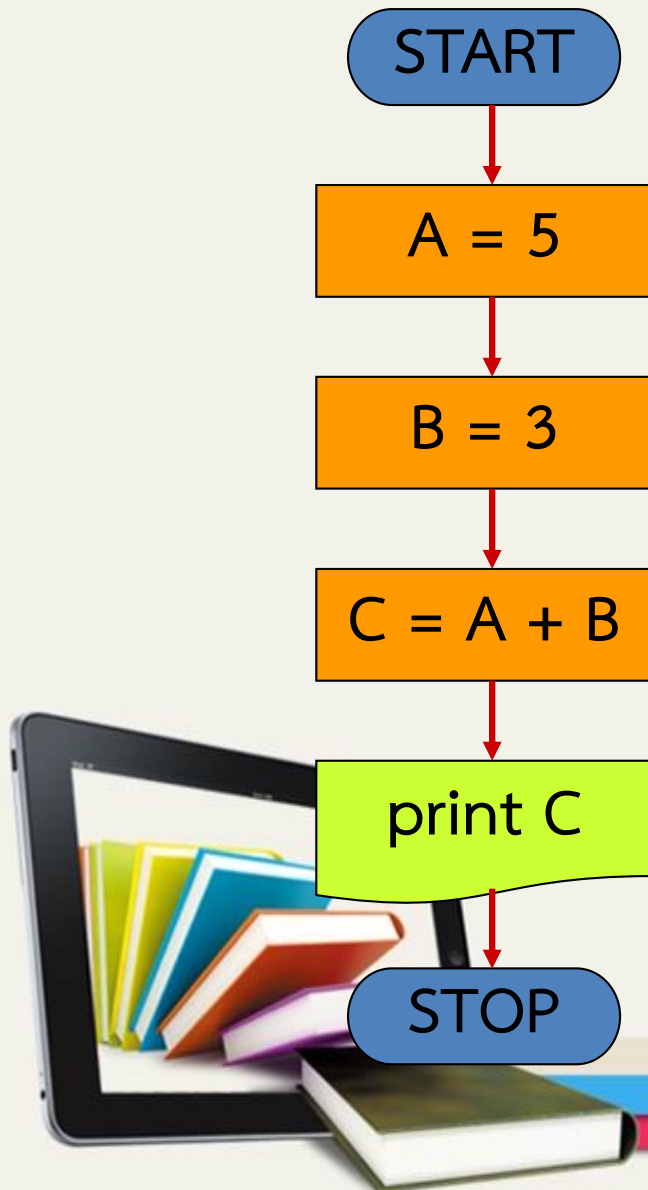
■ ตัวอย่าง Source code ของการวางคำสั่ง

เริ่มต้น

- รับเงินไปจ่ายตลาดมา 100 บาท
- ซื้อไข่ไก่ 25 บาท
- ซื้อผลไม้ 25 บาท

จบการทำงาน

❖ การเขียนผังงานแบบตามลำดับ



เริ่มต้น

■ แบบตามลำดับ (Sequence)

กำหนดค่าตัวแปร A มีค่าเป็น 5

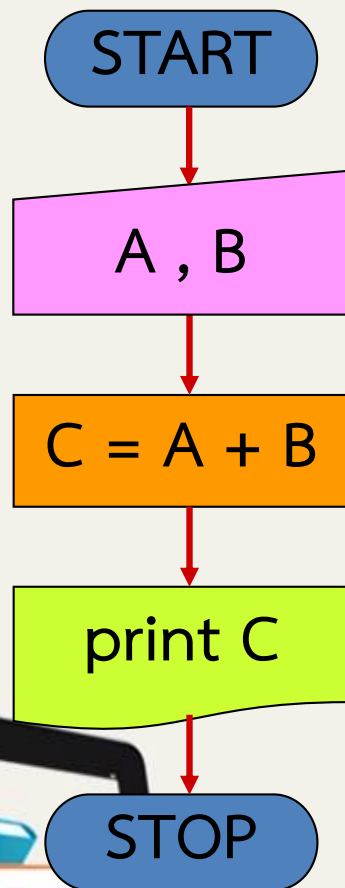
กำหนดค่าตัวแปร B มีค่าเป็น 3

เอาค่า A บวกกับ B แล้วเก็บไว้ใน C

พิมพ์ค่า C

จบการทำงาน

❖ การเขียนผังงานแบบตามลำดับ



เริ่มต้น

รับข้อมูลมาเก็บไว้ในตัวแปร A, B ทาง
แป้นพิมพ์

เอาค่า A บวกกับ B แล้วเก็บไว้ใน C

พิมพ์ค่า C

จบการทำงาน



❖ การเขียนผังงานแบบตามลำดับ

- จงเขียนโปรแกรมคำนวณค่าไฟฟ้า โดยรับค่ามิเตอร์จำนวนการใช้ไฟฟ้าของเดือนที่แล้ว และค่ามิเตอร์การใช้ไฟฟ้าของเดือนปัจจุบัน คำนวณค่าไฟฟ้าโดยคิดอัตรา 2.5 บาท /1 หน่วยมิเตอร์

1. สิ่งที่โจทย์ต้องการ

ค่าไฟฟ้า

2. รูปแบบผลลัพธ์

ป้อนเลขมิเตอร์เดือนที่แล้ว --> <รอรับเลขมิเตอร์เดือนที่แล้ว>

ป้อนเลขมิเตอร์เดือนปัจจุบัน--> <รอรับเลขมิเตอร์เดือนปัจจุบัน>

จำนวนหน่วยไฟฟ้าที่ใช้ : <แสดงจำนวนหน่วยไฟฟ้าที่ใช้>

ค่าไฟฟ้า : <แสดงค่าไฟฟ้า>

❖ การเขียนผังงานแบบตามลำดับ

3. ข้อมูลนำเข้า

- เลขมิเตอร์เดือนที่แล้ว
- เลขมิเตอร์เดือนปัจจุบัน

4. ตัวแปรที่ใช้ในการประมวลผล

- Last_meter แทน เลขมิเตอร์เดือนที่แล้ว
- Curr_meter แทน เลขมิเตอร์เดือนปัจจุบัน
- Num_meter แทน จำนวนหน่วยมิเตอร์ที่ใช้
- Electric_fee แทน ค่าไฟฟ้า



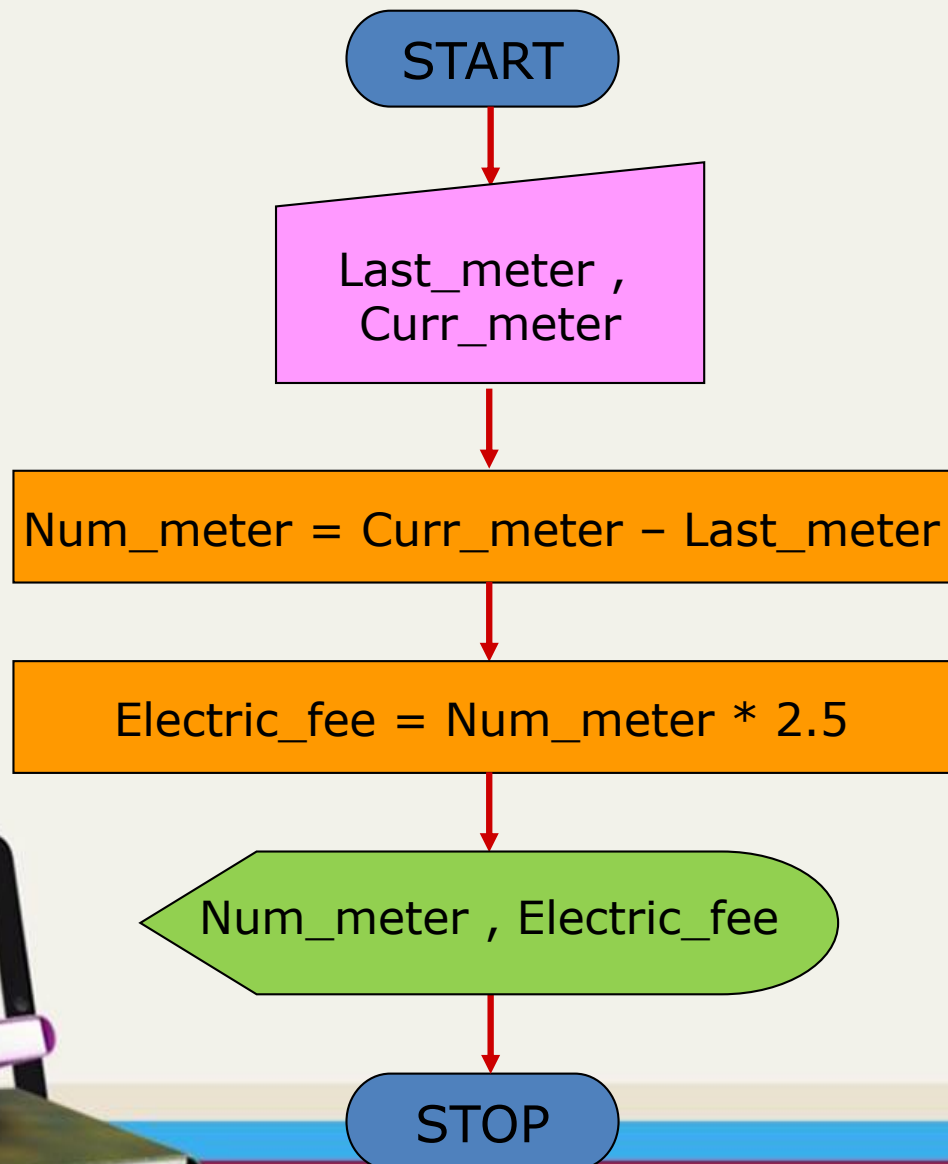
❖ การเขียนผังงานแบบตามลำดับ

5. ขั้นตอนวิธีการประมวลผล

1. เริ่มต้น
2. รับค่าใส่ตัวแปร last_meter และ curr_meter จากผู้ใช้
ทางแป้นพิมพ์
3. คำนวณ $\text{num_meter} = \text{curr_meter} - \text{last_meter}$
4. คำนวณ $\text{electric_fee} = \text{num_meter} * 2.5$
5. แสดงค่า num_meter , electric_fee
6. จบการทำงาน



❖ การเขียนผังงานแบบตามลำดับ



START

อัตราเงินเดือน , ค่าตอบแทนพิเศษ

เงินเดือนที่หักค่าประกันสังคม = อัตราเงินเดือน - (อัตราเงินเดือน*0.07)

เงินได้สุทธิ = เงินเดือนหักที่หักค่าประกันสังคม + ค่าตอบแทนพิเศษ

เงินได้สุทธิ

STOP



- จงเขียนโปรแกรมคำนวณเงินได้สุทธิ โดยมี
อัตราเงินเดือนเท่ากับ 20,000 บาท
ค่าตอบแทนพิเศษ 5,000 และ
จ่ายประกันสังคม 7% ของอัตราเงินเดือน
- 1. สิ่งที่ต้องพิจารณา = จำนวนเงินได้สุทธิ
2. รูปแบบผลลัพธ์ = แสดงจำนวนเงินได้สุทธิ
3. ข้อมูลนำเข้า = เงินเดือน , ค่าตอบแทนพิเศษ
4. ตัวแปรที่ใช้ในการประมวลผล
5. ขั้นตอนและวิธีการประมวลผล



❖ การเขียนผังงานแบบทางเลือก (selection)

เป็นการเขียนโปรแกรมแบบมีการเปรียบเทียบเงื่อนไข และทำงานตามคำสั่งอย่างใดอย่างหนึ่งตามเงื่อนไขที่กำหนด ผลจากการเปรียบเทียบเงื่อนไข จะให้ผลลัพธ์เป็นจริงหรือเท็จ ถ้าผลเป็นจริงให้ทำงานตามคำสั่งด้านที่เงื่อนไขเป็นจริง ถ้าเป็นเท็จให้ทำตามคำสั่งด้านที่เงื่อนไขเป็นเท็จ

- แบบทางเลือกเดียว (IF - THEN)
- แบบสองทางเลือก (IF - THEN - ELSE)
- แบบหลายทางเลือก (IF - THEN - ELSE IF | CASE)



❖ การเขียนผังงานแบบทางเลือก

เป็นโครงสร้างการทำงานที่มีการตัดสินใจแบบมี เงื่อนไข
ถ้าเงื่อนไขนั้นเป็น จริงจะทำอะไร แล้วถ้าเงื่อนไขนั้นเป็นเท็จ
จะทำอะไร การทำงานแบบเลือกทำ (Selection) นั้นถูกแบ่งได้อีก
3 รูปแบบ

1) IF-Then

(ถ้า ... เป็นจริงจะทำอะไร)

2) IF - Then - Else

(ถ้า ... เป็นจริงจะทำอะไร เป็นเท็จจะทำอะไร)

3) Case

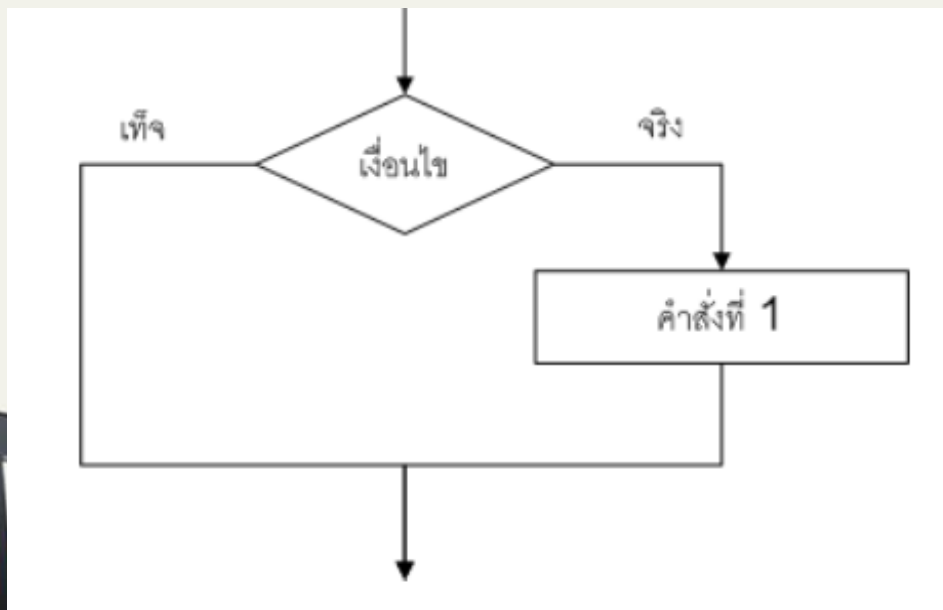
(กรณี ที่ ...)



❖ การเขียนผังงานแบบทางเลือก

1) IF-Then (ถ้า ... เป็นจริงจะทำอะไร)

รูปแบบนี้มีลักษณะการทำงานคือ ถ้าเงื่อนไขนั้นเป็นจริง จะให้ทำอะไร แต่ถ้าเงื่อนไขนั้นเป็นเท็จก็จะไม่เกิดการทำงานใดๆ ขึ้นเลย



- ตัวอย่าง source code
ของการวางคำสั่ง

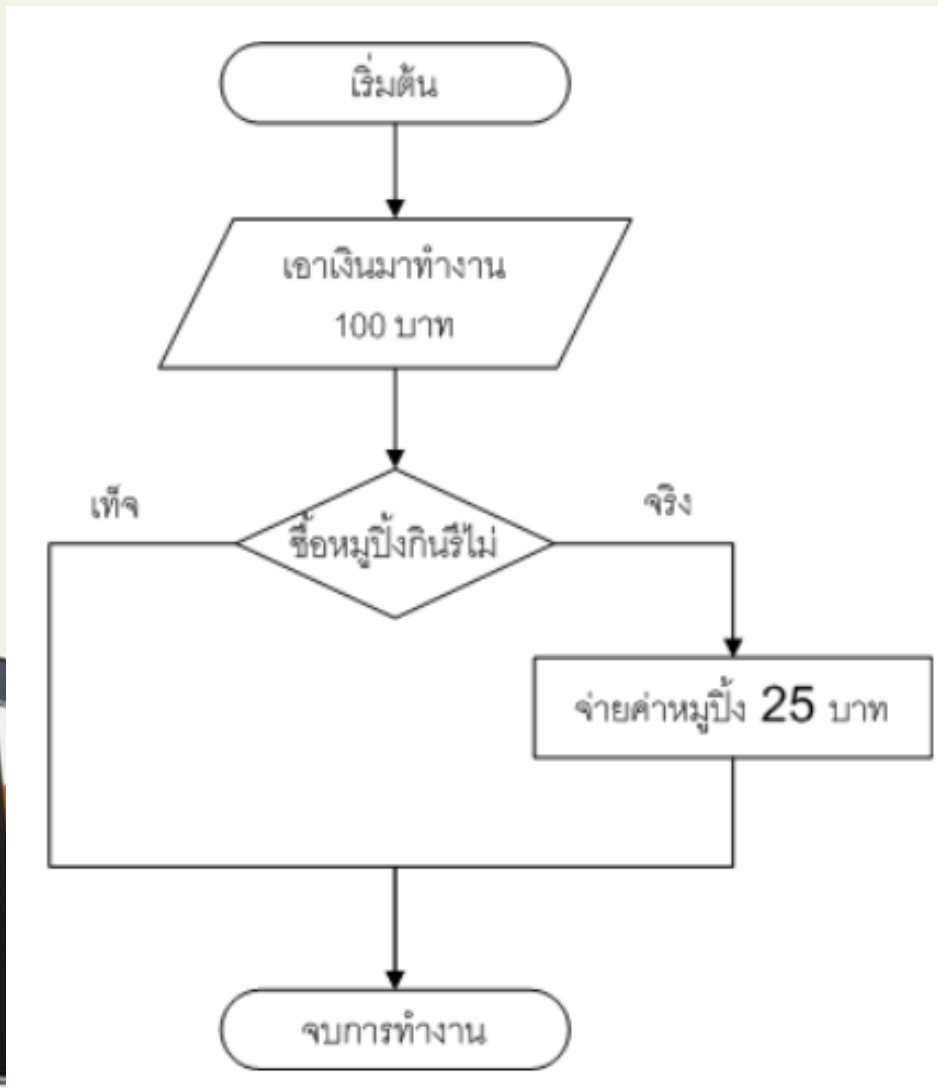
If เงื่อนไข **Then**

คำสั่งที่ 1 จะทำงานเมื่อผลลัพธ์ของ
เงื่อนไขเป็นจริง



❖ การเขียนผังงานแบบทางเลือก

1) IF-Then (ถ้า ... เป็นจริงจะทำอะไร)



- ตัวอย่าง source code
ของการวางคำสั่ง

เริ่มต้น

เอาเงินมาทำงาน 100 บาท

If ซื้อหมูปิ้งหรือไม่

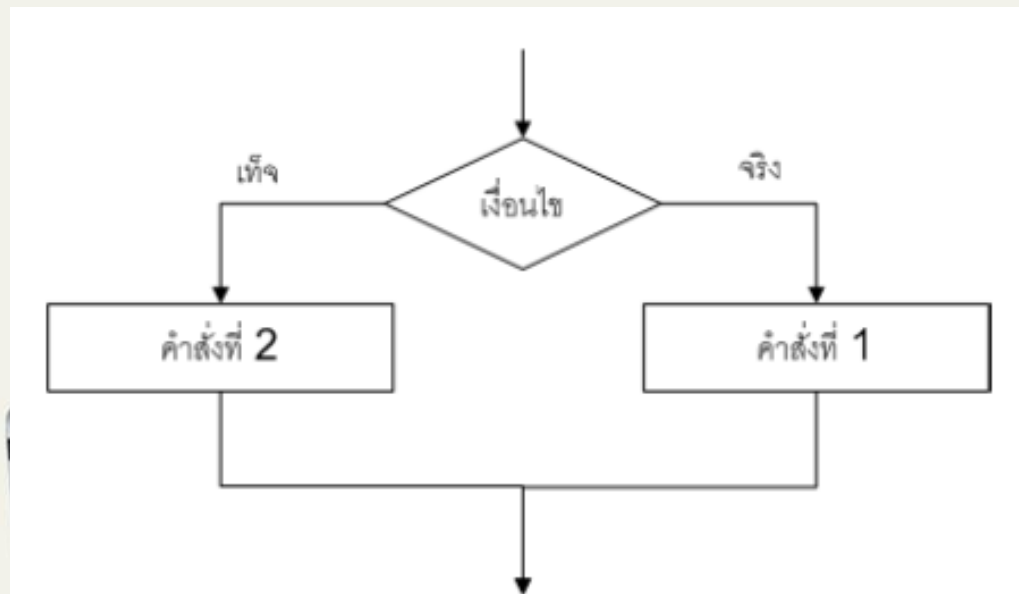
Then จ่ายค่าหมูปิ้ง 25 บาท

จบการทำงาน

❖ การเขียนผังงานแบบทางเลือก

2) IF - Then - Else (ถ้า ... เป็นจริงจะทำอะไร เป็นเท็จจะทำอะไร)

รูปแบบนี้มีลักษณะการทำงานคือ ถ้าเงื่อนไขนั้นเป็นจริง จะให้ทำอะไร แล้วถ้าเงื่อนไขนั้นเป็นเท็จจะให้ทำอะไร เช่นกัน



- ตัวอย่าง source code
ของการวางคำสั่ง

If เงื่อนไข Then

คำสั่งที่ 1 จะทำงานเมื่อผลลัพธ์ของ
เงื่อนไขเป็นจริง

else

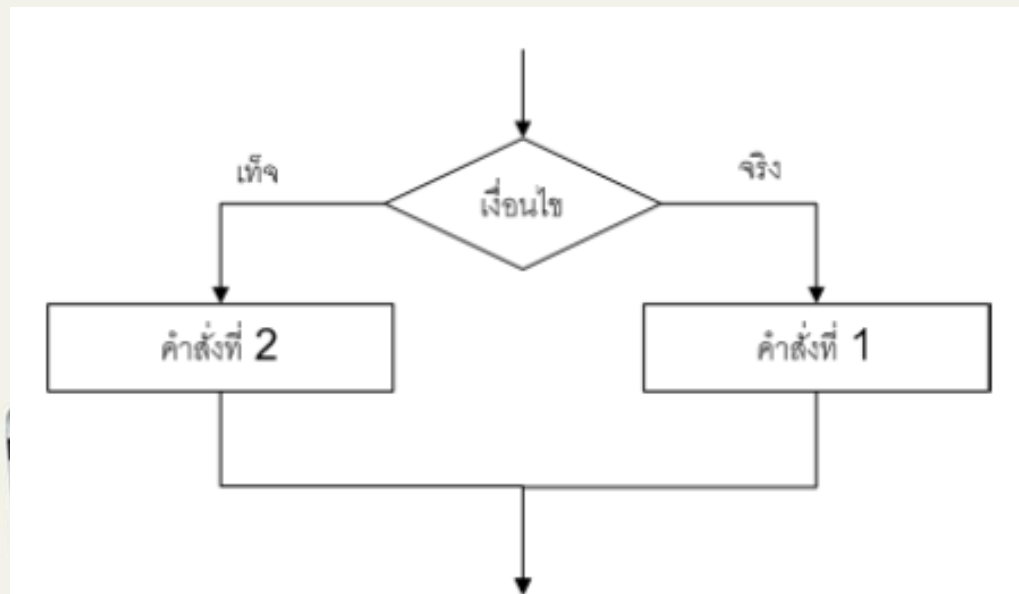
คำสั่งที่ 2 จะทำงานเมื่อผลลัพธ์ของ
เงื่อนไขเป็นเท็จ



❖ การเขียนผังงานแบบทางเลือก

2) IF - Then - Else (ถ้า ... เป็นจริงจะทำอะไร เป็นเท็จจะทำอะไร)

รูปแบบนี้มีลักษณะการทำงานคือ ถ้าเงื่อนไขนั้นเป็นจริง จะให้ทำอะไร แล้วถ้าเงื่อนไขนั้นเป็นเท็จจะให้ทำอะไร เช่นกัน



- ตัวอย่าง source code
ของการวางคำสั่ง

If เงื่อนไข Then

คำสั่งที่ 1 จะทำงานเมื่อผลลัพธ์ของ
เงื่อนไขเป็นจริง

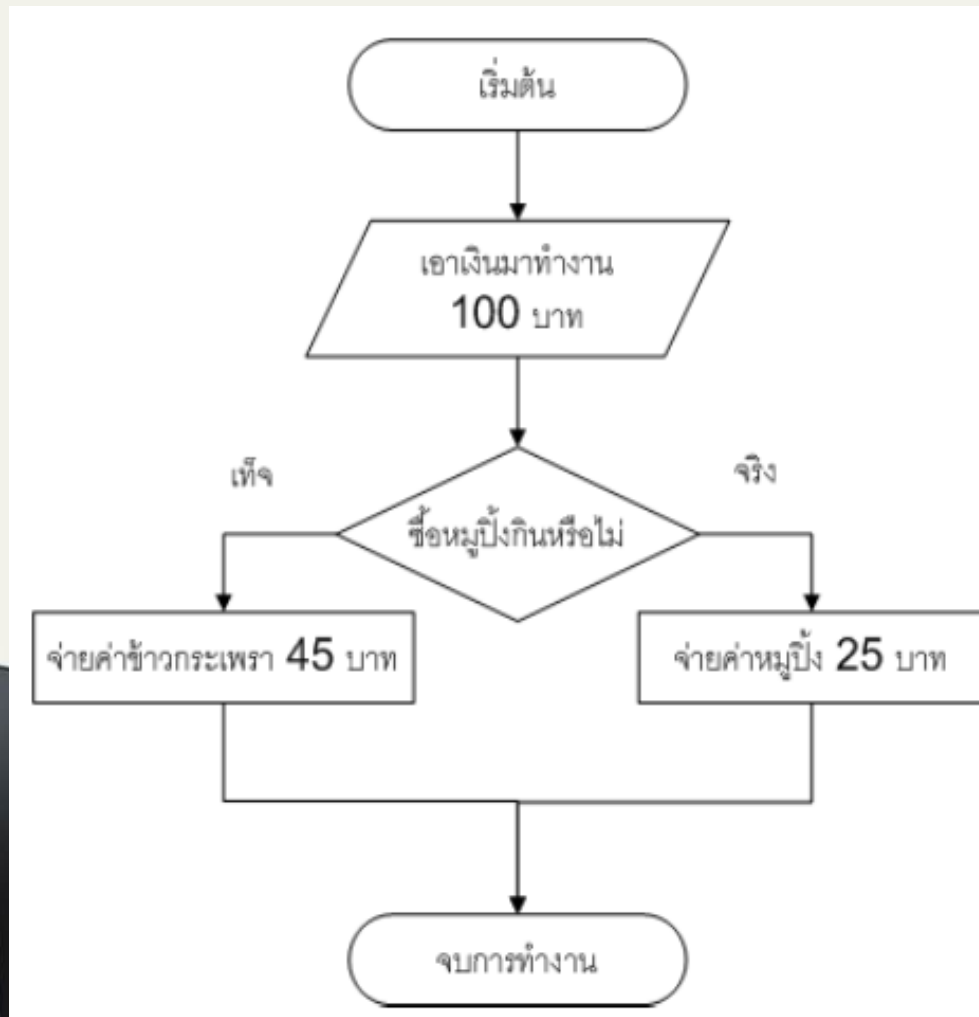
else

คำสั่งที่ 2 จะทำงานเมื่อผลลัพธ์ของ
เงื่อนไขเป็นเท็จ



❖ การเขียนผังงานแบบทางเลือก

2) IF - Then - Else (ถ้า ... เป็นจริงจะทำอะไร เป็นเท็จจะทำอะไร)



- ตัวอย่าง source code
ของการวางคำสั่ง

เริ่มต้น

เอาเงินมาทำงาน 100 บาท

If ซื้อหมูปิ้งหรือไม่ Then
จ่ายค่าหมูปิ้ง 25 บาท

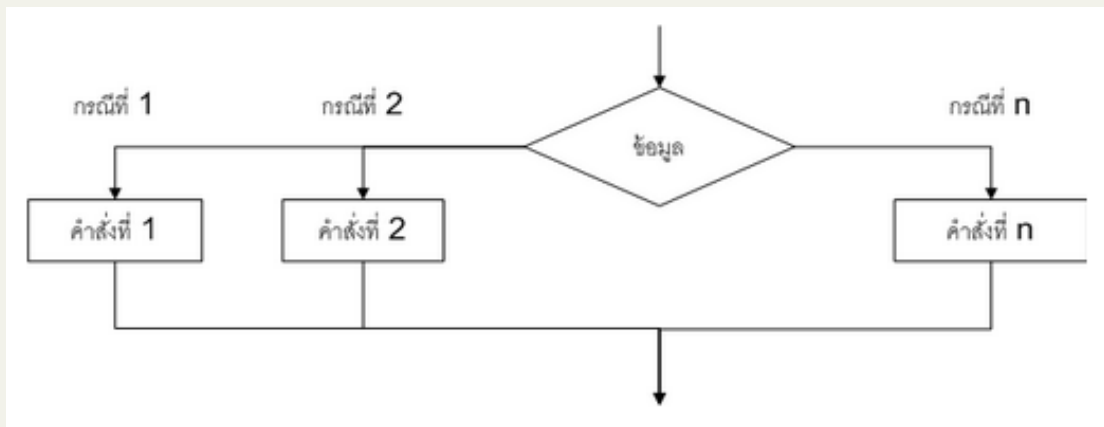
else

จ่ายค่าข้าวกระเพรา 45 บาท

จบการทำงาน

❖ การเขียนผังงานแบบทางเลือก

3) Case (กรณีที่ ...) รูปแบบการทำงานคือ ตรวจสอบว่า ค่าข้อมูล
ที่นำมาเปรียบเทียบบนั้นตรงกับเงื่อนไขใด ถ้าเป็นจริงก็เข้ากรณีนั้น



- ตัวอย่าง source code
ของการวางคำสั่ง

Case ข้อมูล

กรณีที่ 1 : คำสั่งที่ 1

กรณีที่ 2 : คำสั่งที่ 2

กรณีที่ n : คำสั่งที่ n



❖ การเขียนผังงานแบบทางเลือก

3) Case (กรณีที่ ...) รูปแบบการทำงานคือ ตรวจสอบว่า ค่าข้อมูล
ที่นำมาเปรียบเทียบบนนั้นตรงกับเงื่อนไขใด ถ้าเป็นจริงก็เข้ากรณีนั้น

เริ่มต้น

เอาเงินมาทำงาน 100 บาท

Case เลือกกินอะไร ?

กรณีที่ 1 "ข้าวกระเพรา" : จ่ายค่าข้าว

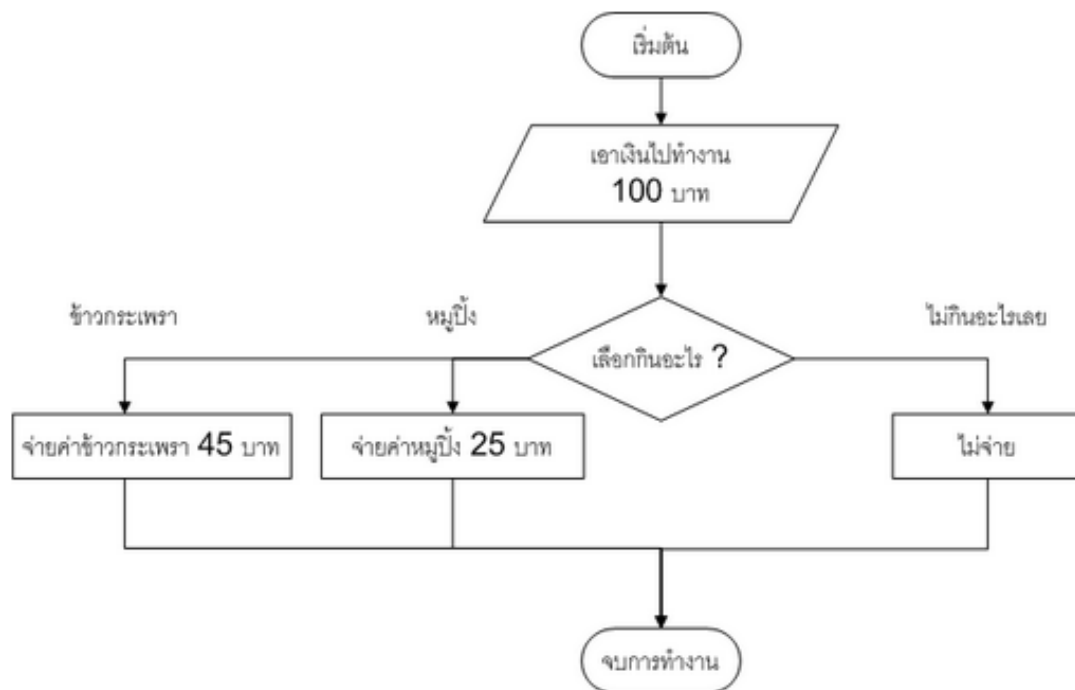
กระเพรา 45 บาท

กรณีที่ 2 "หมูปิ้ง" : จ่ายค่าหมูปิ้ง 25

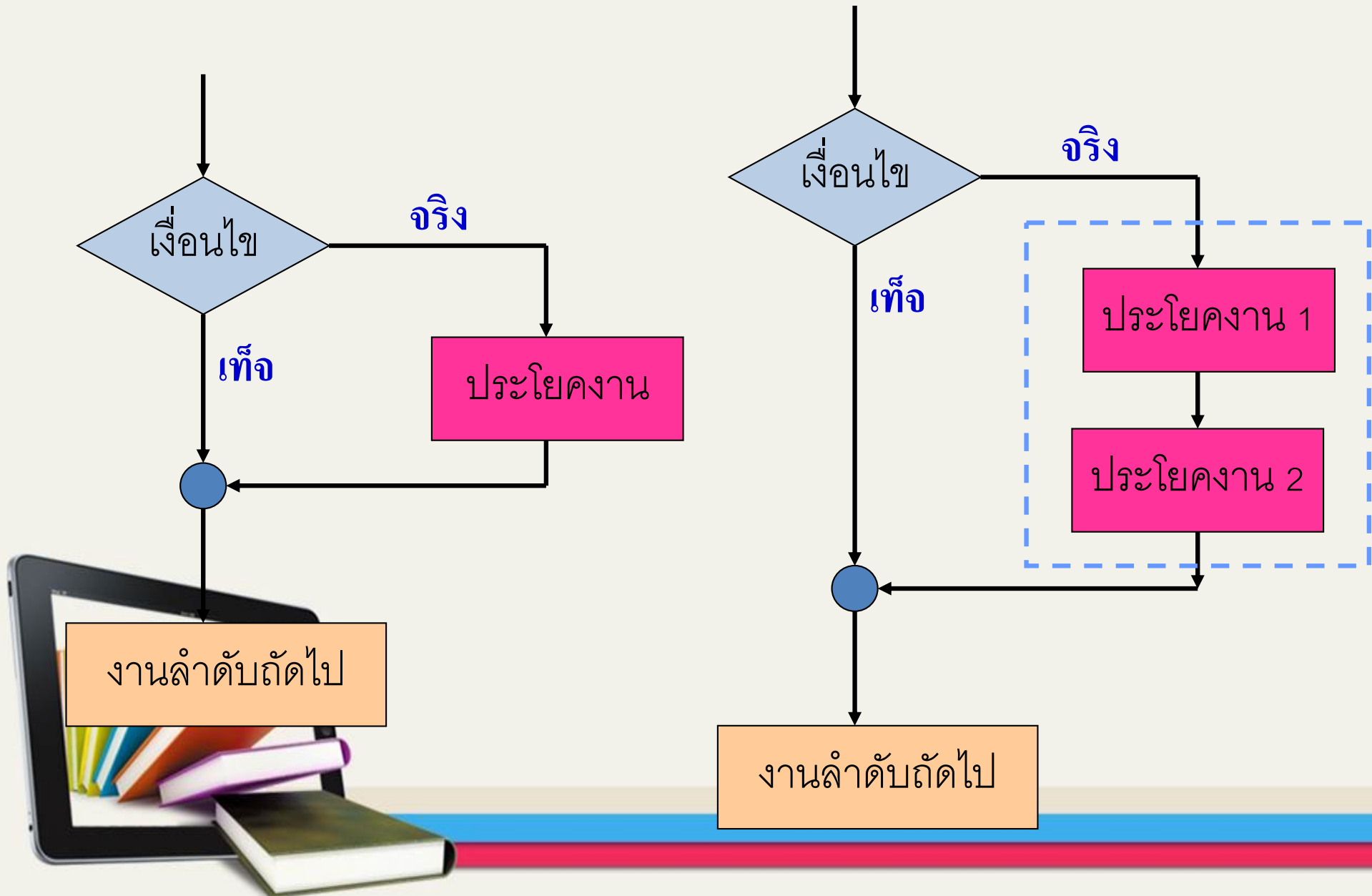
บาท

กรณีที่ 3 "ไม่กินอะไรเลย" : ไม่จ่าย

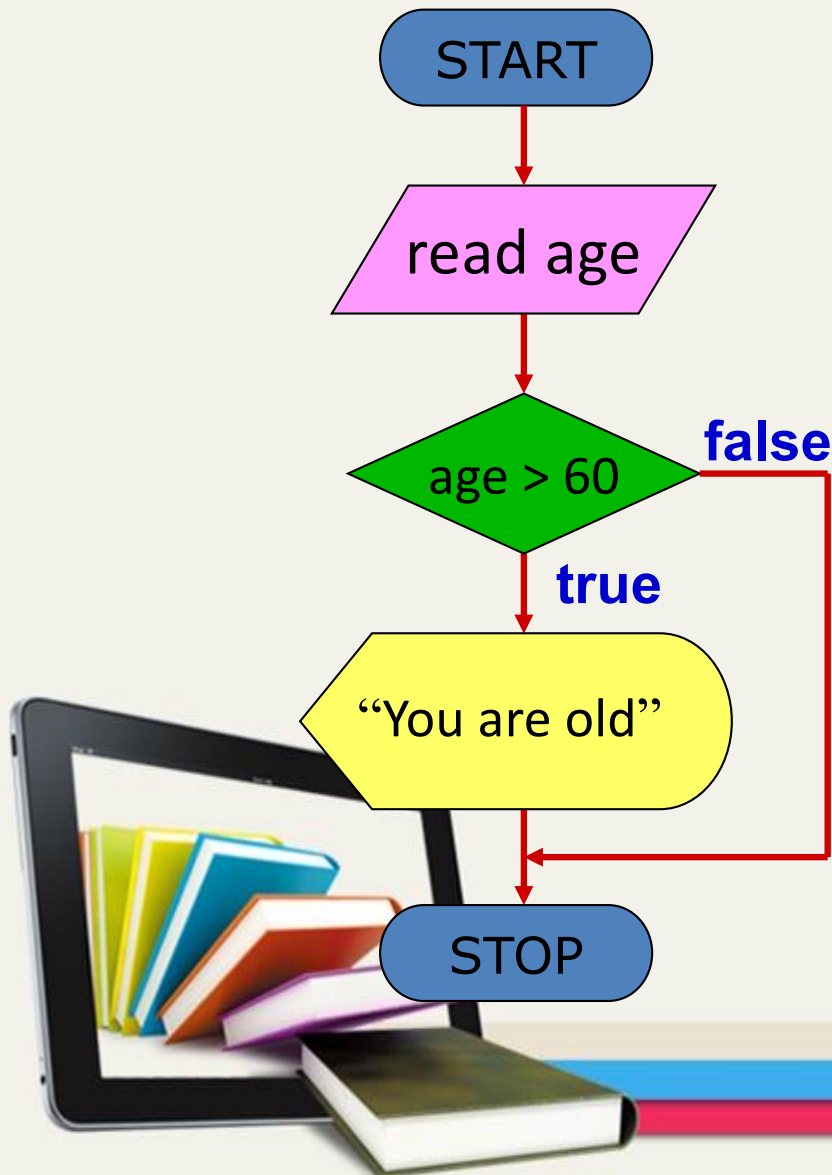
จบการทำงาน



❖ การเขียนผังงานแบบทางเลือกเดียว



❖ การเขียนผังงานแบบทางเลือกเดียว



เริ่มต้น

รับค่าใส่ตัวแปร age

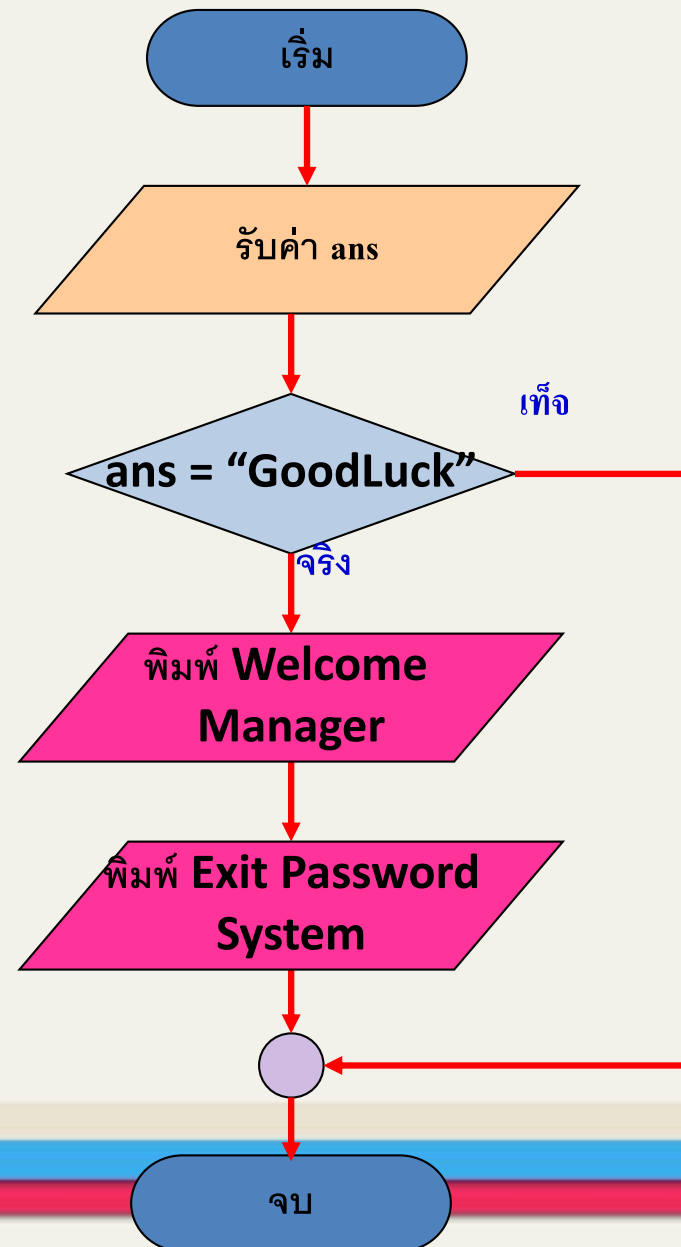
เปรียบเทียบค่า age มากกว่า 60

ถ้าเป็นจริง พิมพ์ข้อความ You are old
ถ้าเป็นเท็จ ไม่ต้องทำอะไร

จบการทำงาน

❖ การเขียนผังงานแบบทางเลือกเดียว

รับค่า รหัสผ่านจากผู้ใช้
ถ้ารหัสผ่านที่ป้อนมีค่า GoodLuck
ให้แสดงชื่อว่า Welcome
Manager และขอความ Exit
Password System

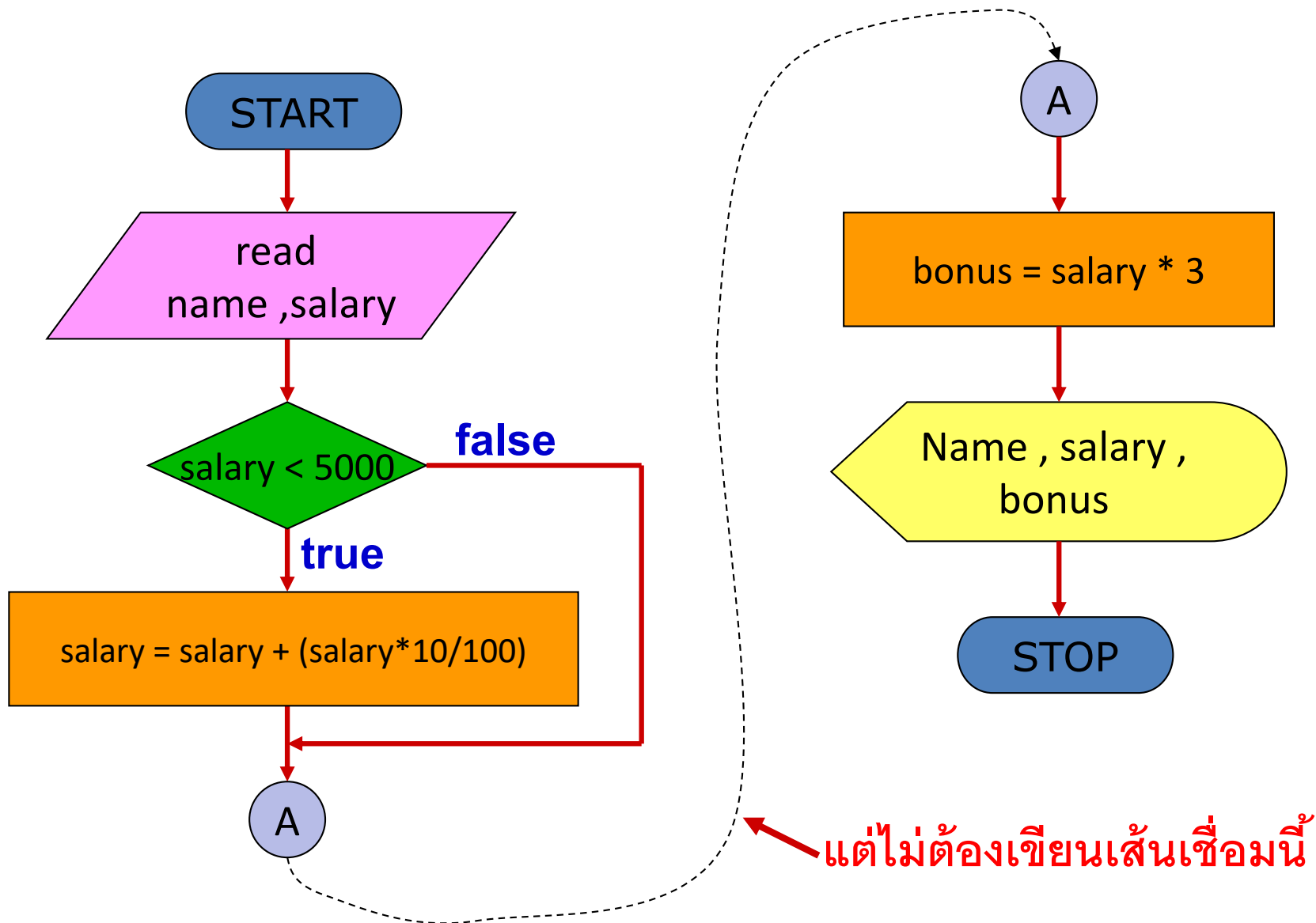


❖ การเขียนผังงานแบบทางเลือกเดียว

- บริษัทแห่งหนึ่งต้องการเพิ่มเงินเดือนให้พนักงานที่มีเงินเดือนต่ำกว่า 5000 อีกคนละ 10% และให้พนักงานทุกคนได้รับโบนัสคนละ 3 เท่าของเงินเดือน
- ขั้นตอนการประมวลผล
 1. รับค่าชื่อพนักงาน . เงินเดือน
 2. เปรียบเทียบค่า เงินเดือน
 - ถ้าน้อยกว่า 5000 ให้เงินเดือน = เงินเดือน + (เงินเดือน * 10/100)
 3. คำนวณโบนัส = เงินเดือน * 3
 4. แสดงผลลัพธ์
 5. จบการทำงาน

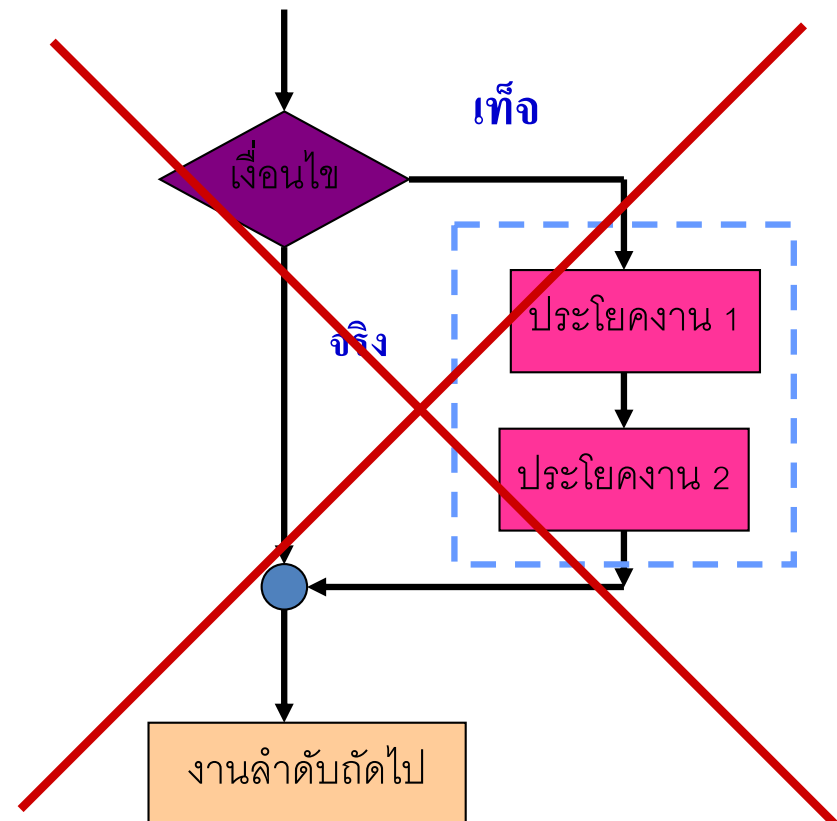
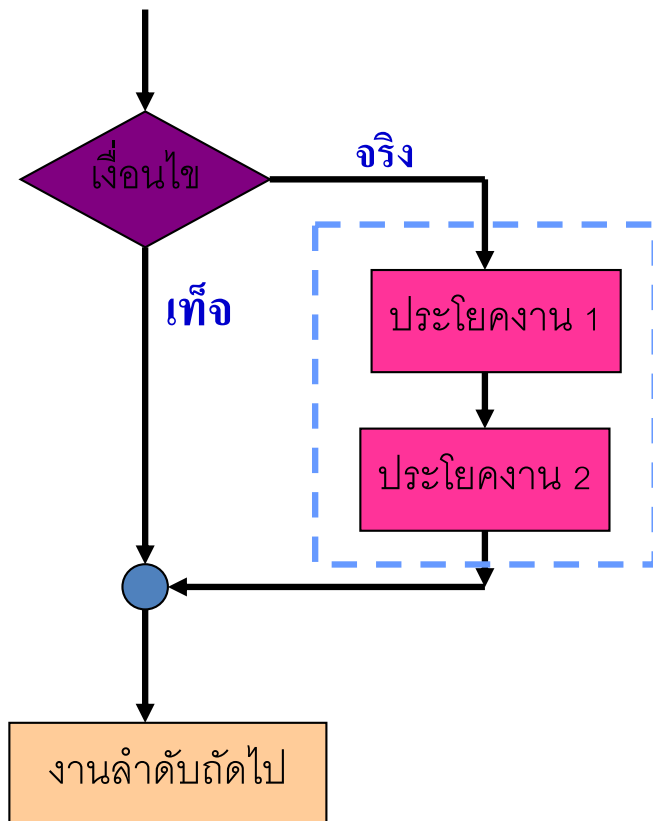


❖ การเขียนผังงานแบบทางเลือกเดียว

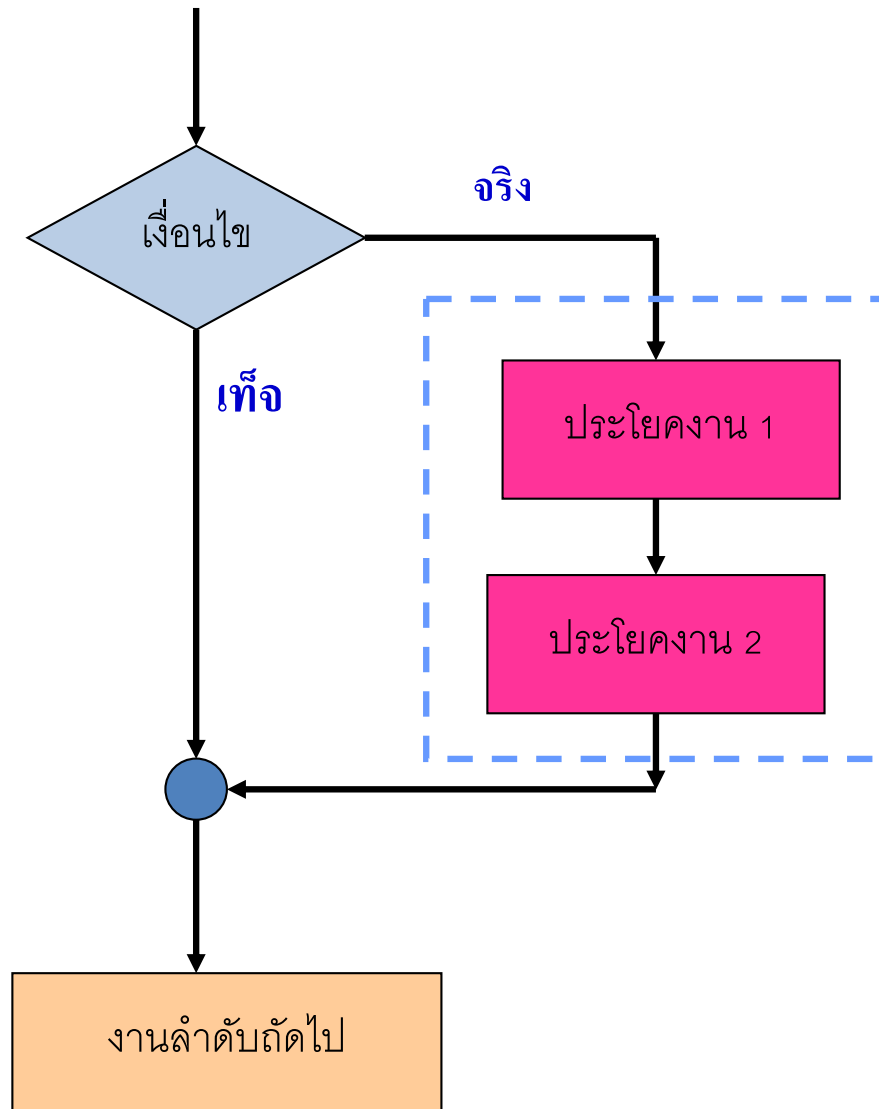


❖ การเขียนผังงานแบบทางเลือกเดียว

- ในการเปรียบเทียบเงื่อนไขแบบ IF – THEN นิยมให้ทำงานตามคำสั่งเมื่อเงื่อนไขมีค่าเป็นจริง ไม่นิยมให้ทำงานตามคำสั่งเป็นเท็จ

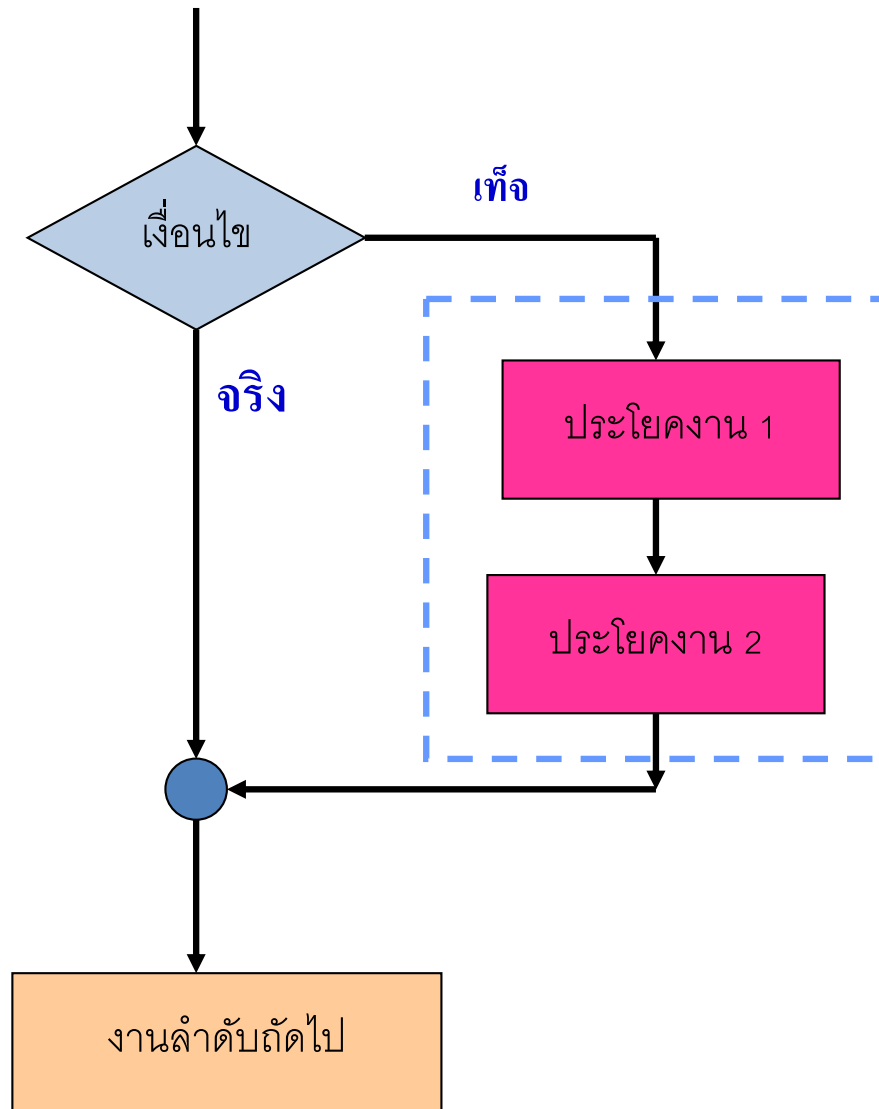


❖ การเขียนผังงานแบบทางเลือกเดียว



```
IF เงื่อนไข THEN  
    BEGIN  
        ประโยคงาน 1 ;  
        ประโยคงาน 2 ;  
    END;
```

❖ การเขียนผังงานแบบทางเลือกเดียว



IF เงื่อนไข THEN

ELSE
BEGIN

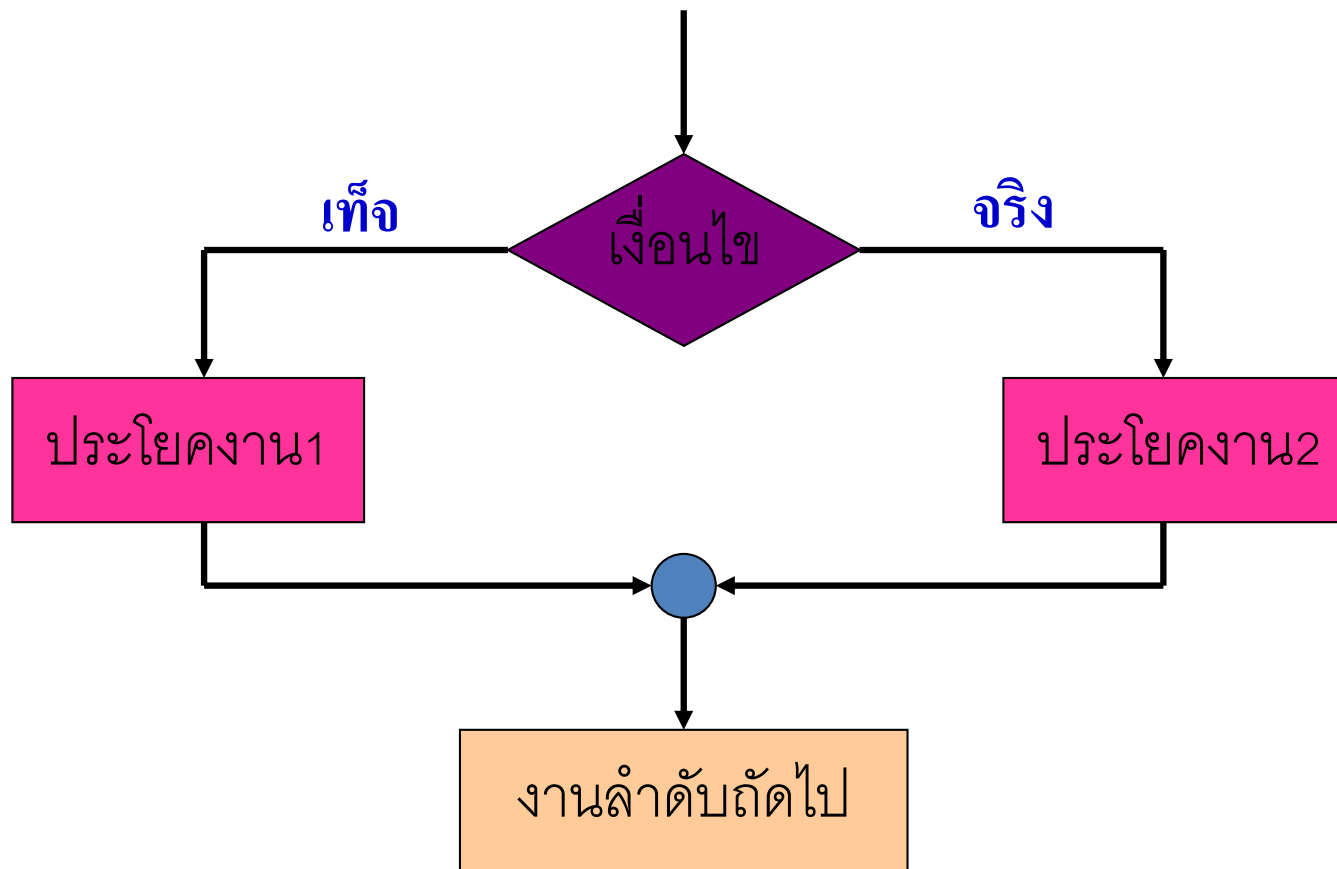
 ประโยคงาน 1 ;

 ประโยคงาน 2 ;

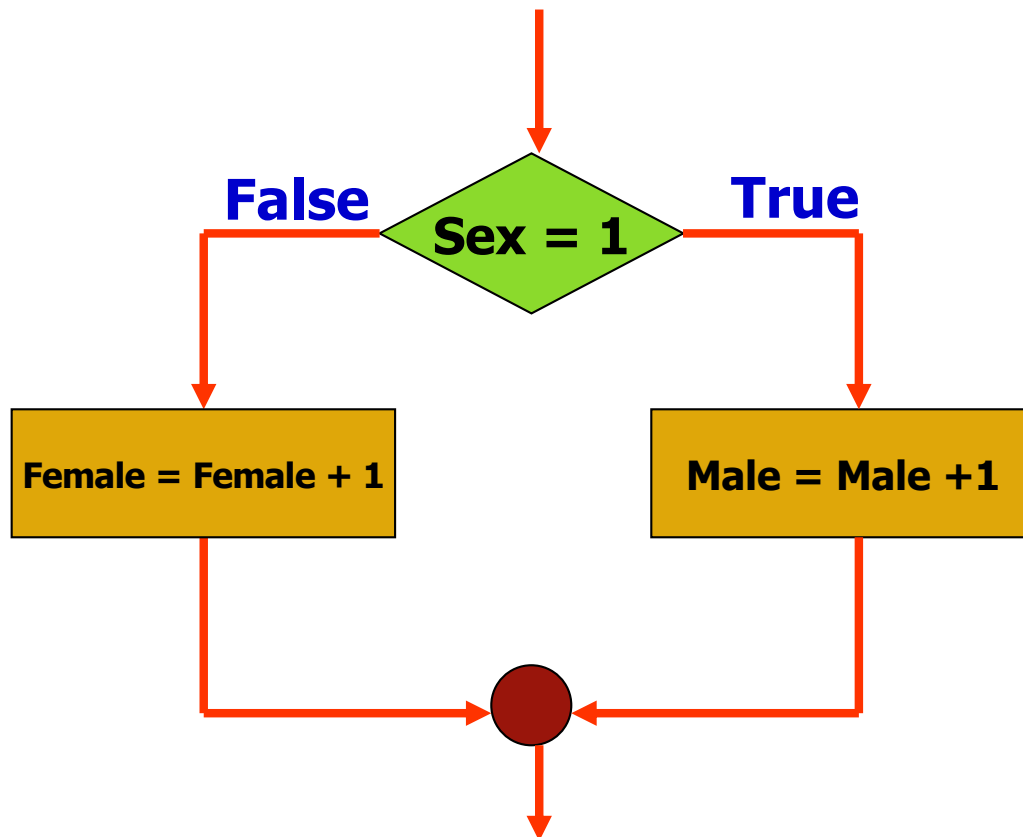
END;

❖ การเขียนผังงานแบบสองทางเลือก

- การทำงานขึ้นอยู่กับเงื่อนไข ถ้าเป็นจริงไปทำงานด้านหนึ่ง ถ้าเป็นเท็จก็จะไปทำงานอีกอย่างหนึ่ง

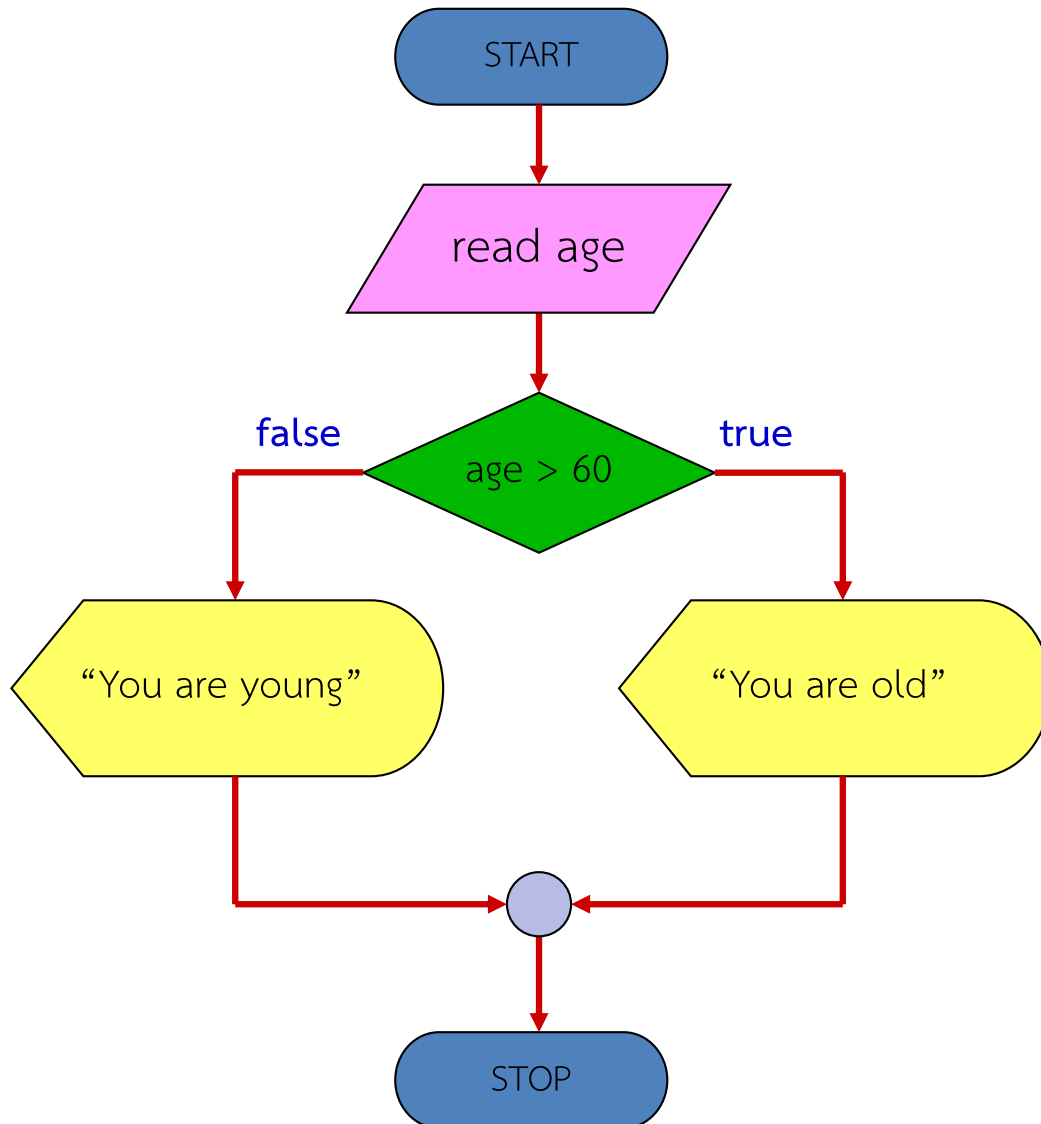


❖ การเขียนผังงานแบบสองทางเลือก



- ถ้า sex = 1 เงื่อนไขเป็นจริง จะเพิ่มค่าตัวแปร Male ขึ้นอีก 1
- ถ้า sex = 1 เงื่อนไขเป็นเท็จ จะเพิ่มค่าตัวแปร Female ขึ้นอีก 1

❖ การเขียนผังงานแบบสองทางเลือก



เริ่มต้น

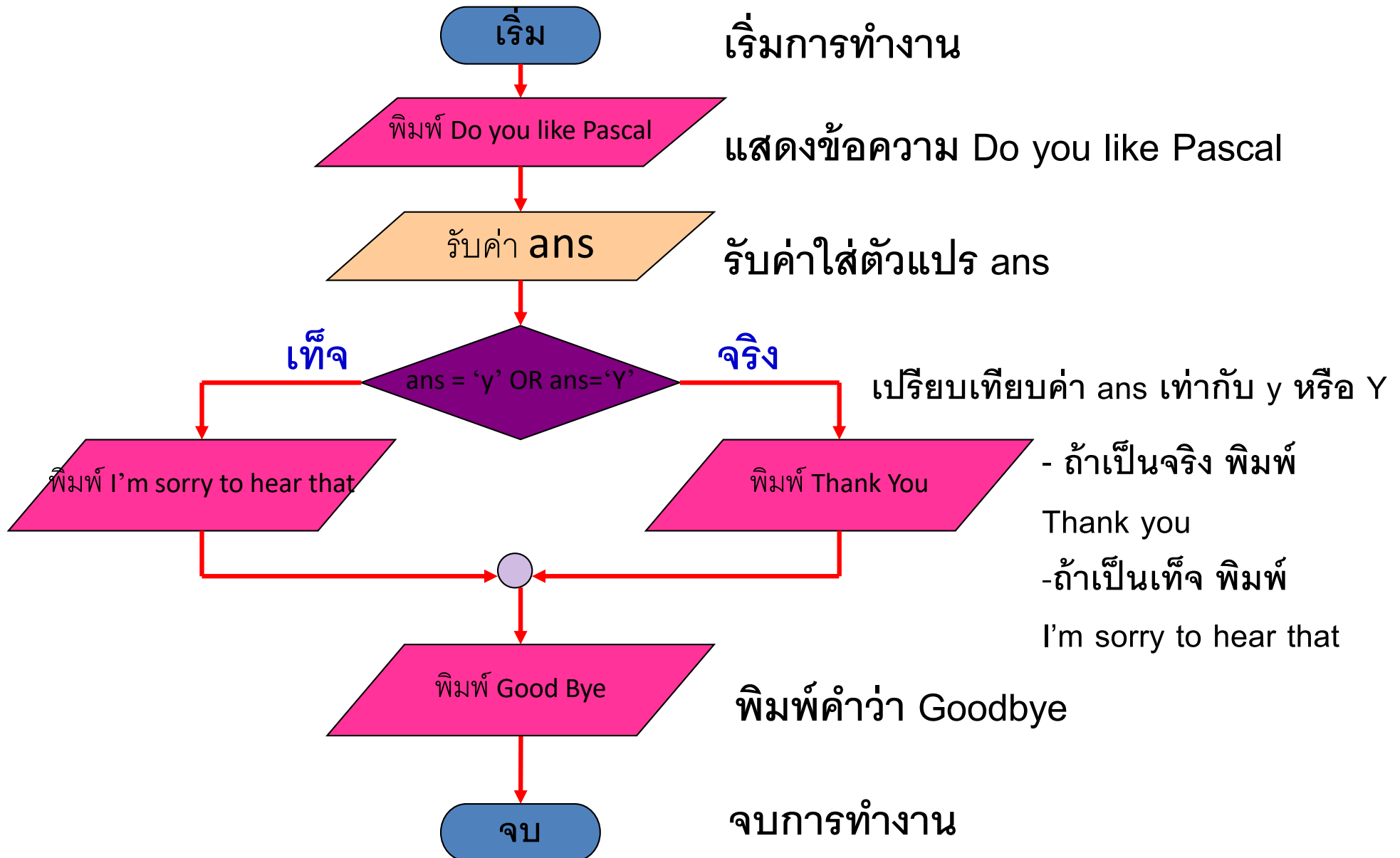
รับค่าใส่ตัวแปร age

เปรียบเทียบค่า age มากกว่า 60

ถ้าเป็นจริง พิมพ์ข้อความ You are old
ถ้าเป็นเท็จ พิมพ์ข้อความ You are young

จบการทำงาน

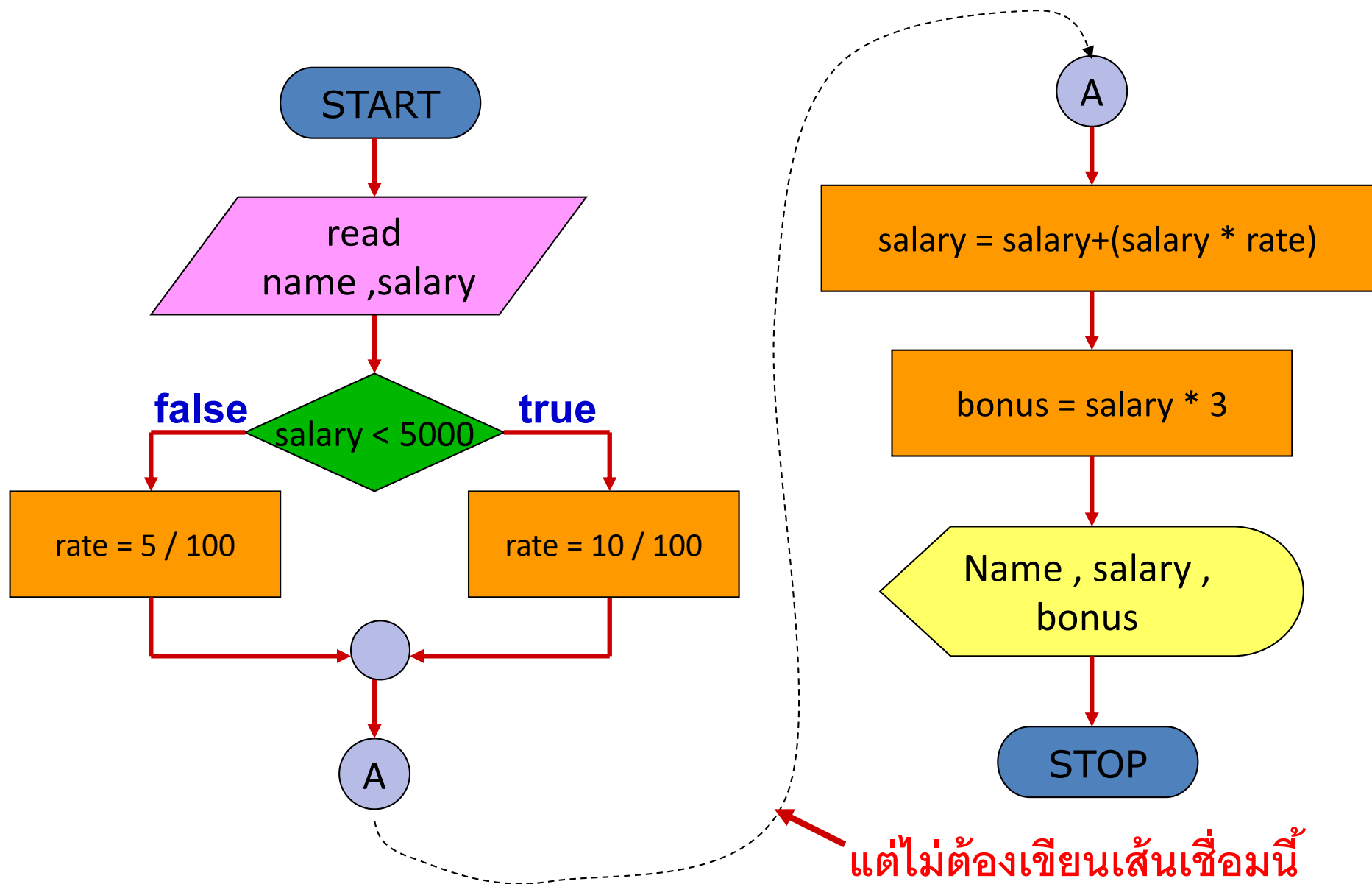
❖ การเขียนผังงานแบบสองทางเลือก



❖ การเขียนผังงานแบบสองทางเลือก

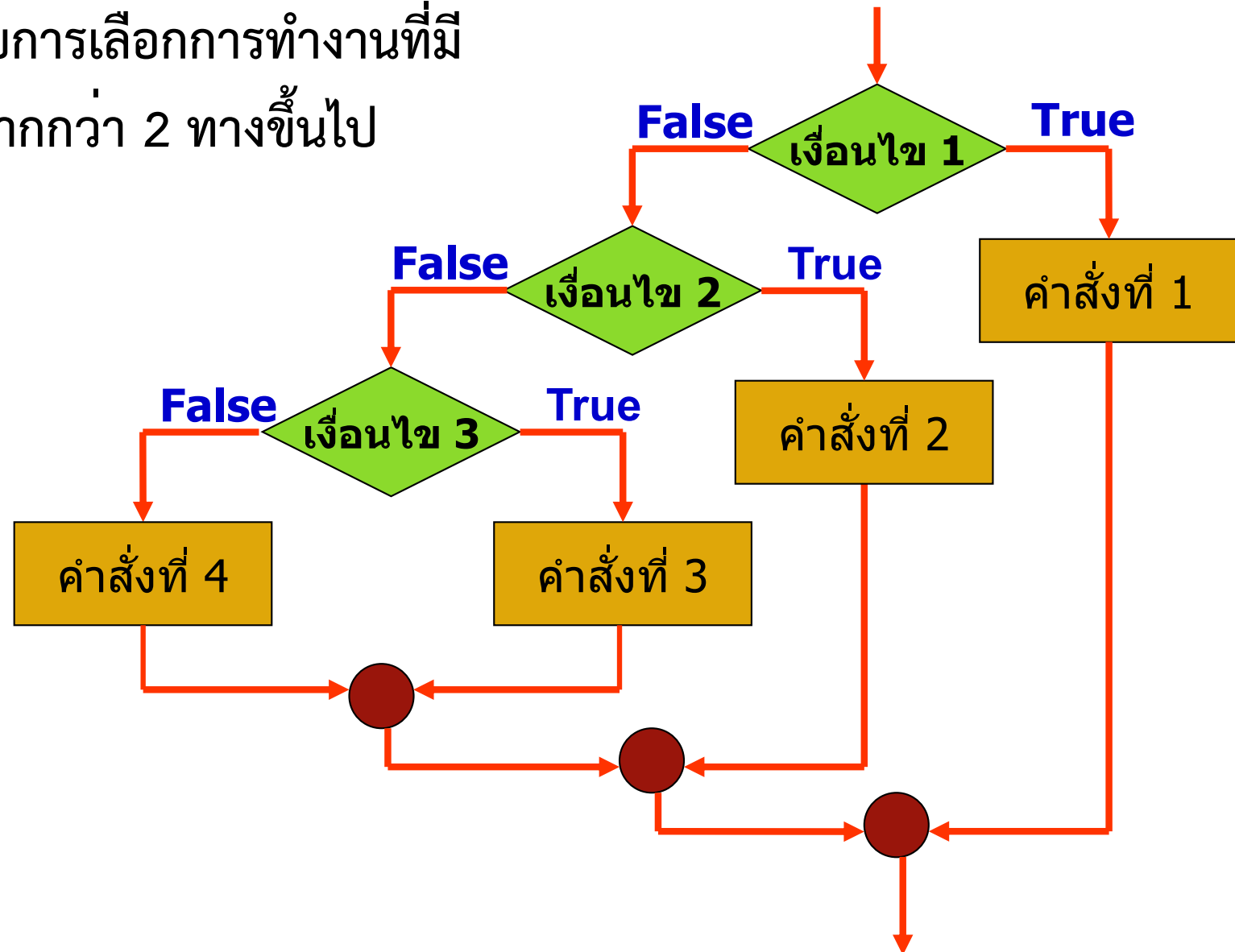
- บริษัทแห่งหนึ่งต้องการเพิ่มเงินเดือนให้พนักงานที่มีเงินเดือนต่ำกว่า 5000 อีกคนละ 10% และพนักงานที่มีเงินเดือนตั้งแต่ 5000 เพิ่ม 5% ให้พนักงานทุกคนได้รับโบนัสคนละ 3 เท่าของเงินเดือน
- ขั้นตอนการประมวลผล
 1. รับค่าชื่อพนักงาน . เงินเดือน
 2. เปรียบเทียบค่า เงินเดือน < 5000
 - ถ้าเป็นจริง ให้อัตราเพิ่มเงินเดือน = 10/100
 - ถ้าเป็นเท็จให้อัตราเพิ่มเงินเดือน = 5/100
 3. คำนวณเงินเดือน = เงินเดือน + (เงินเดือน * อัตราเพิ่มเงินเดือน)
 4. โบนัส = เงินเดือน * 3
 5. แสดงผลลัพธ์
 6. จบการทำงาน

❖ การเขียนผังงานแบบสองทางเลือก

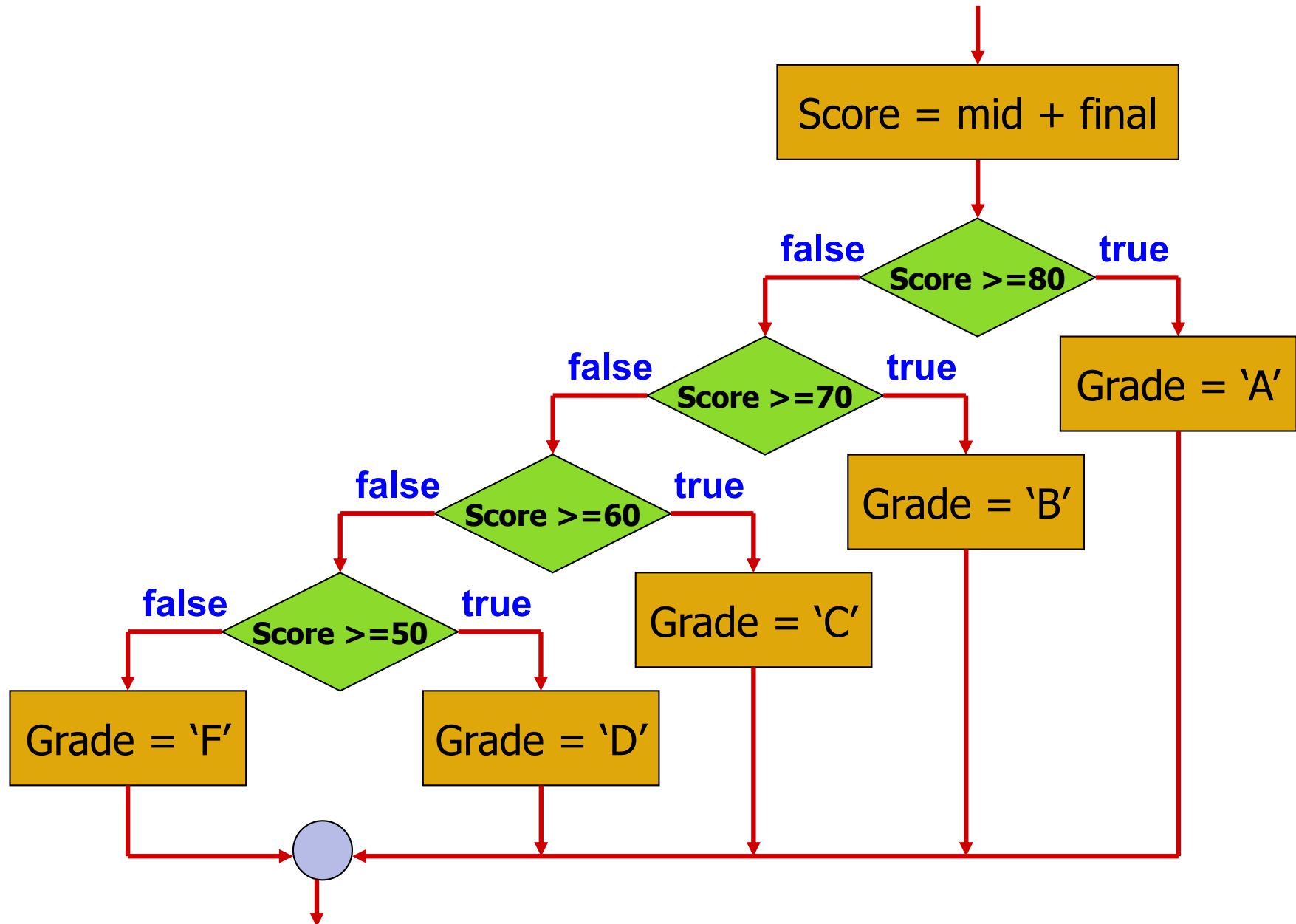


❖ การเขียนผังงานแบบหลายทาง (แบบ IF)

- เป็นรูปแบบการเลือกการทำงานที่มี
ทางเลือกมากกว่า 2 ทางขึ้นไป

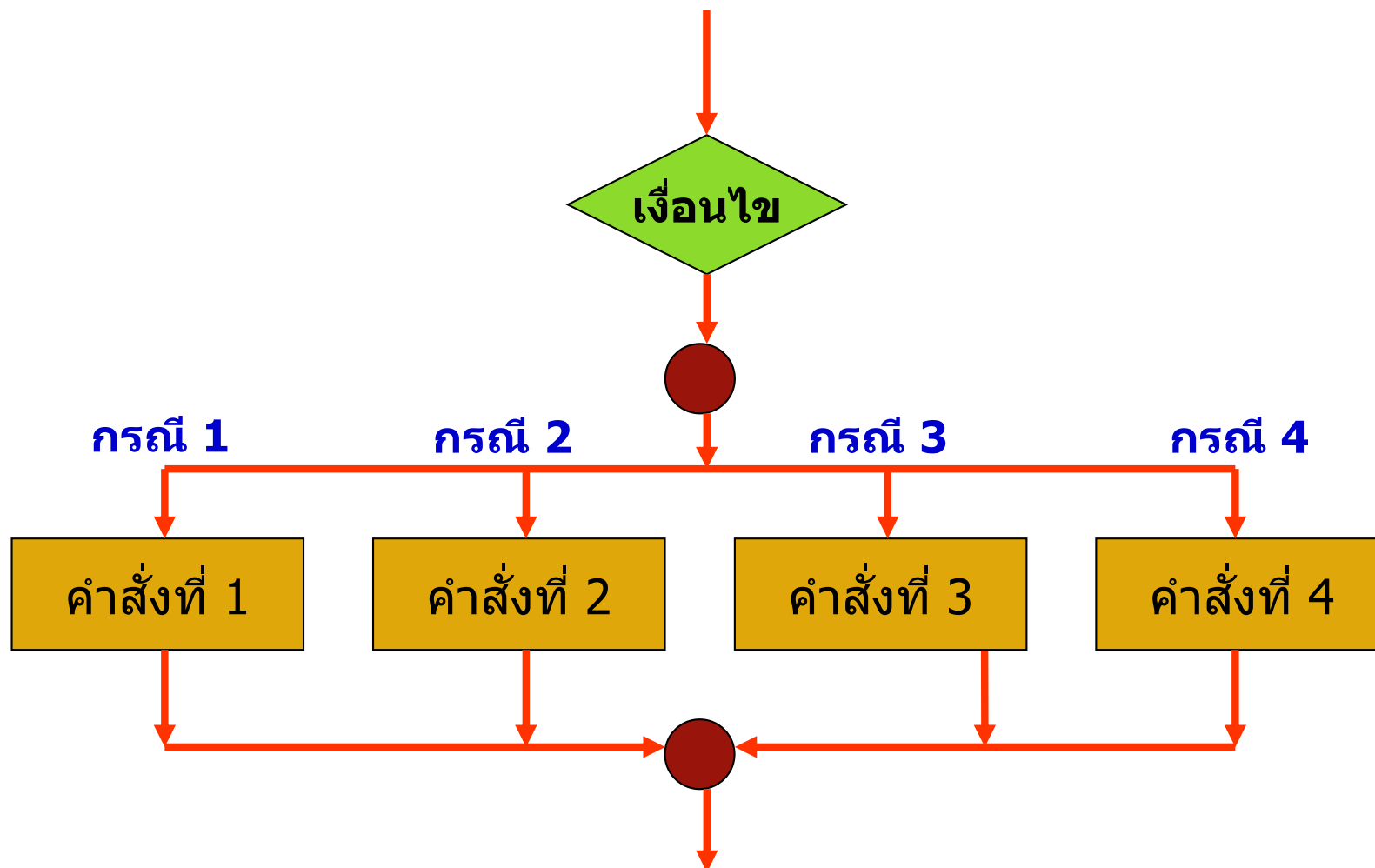


❖ การเขียนผังงานแบบสองทางเลือก

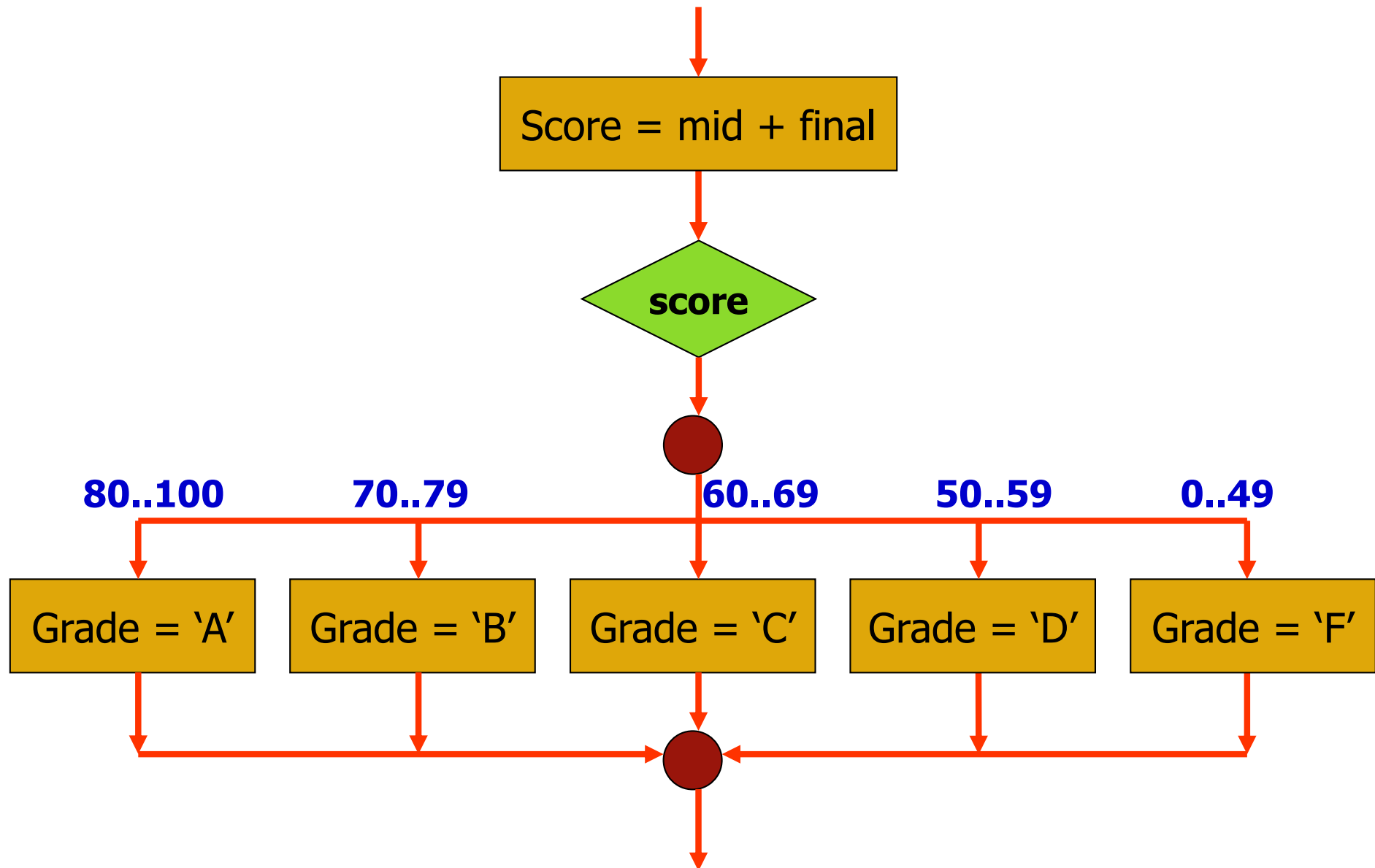


❖ การเขียนผังงานแบบหลายทาง (แบบ CASE)

- เป็นรูปแบบการเลือกการทำงานที่มีทางเลือกมากกว่า 2 ทางขึ้นไป



❖ การเขียนผังงานแบบหลายทาง (แบบ CASE)



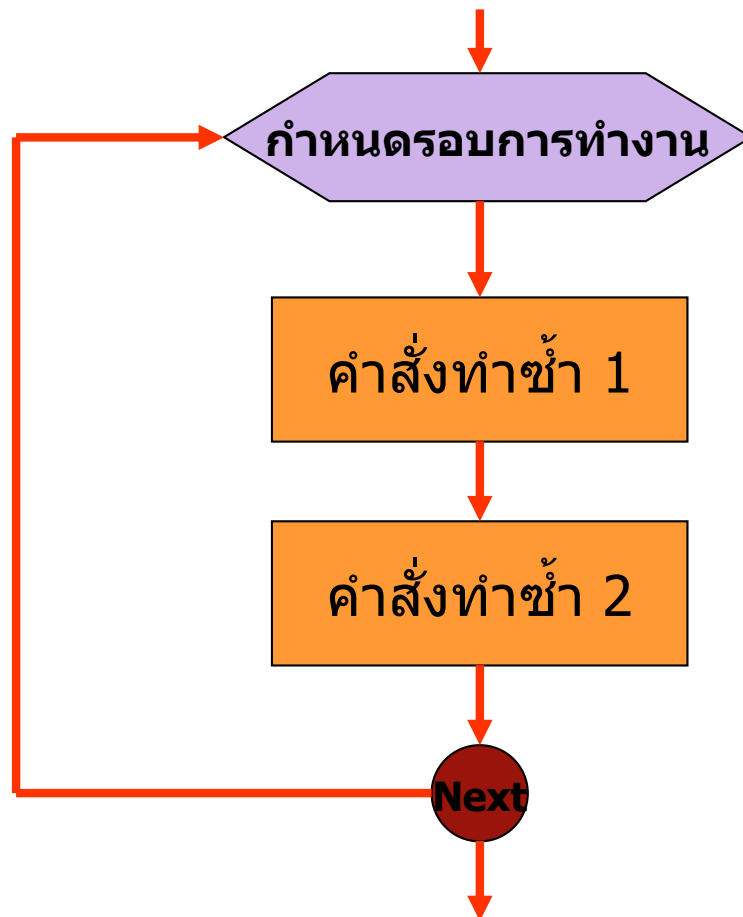
❖ การเขียนผังงานแบบวนซ้ำ

- แบบกำหนดรอบไว้ล่วงหน้า (Controlled Loop)
- แบบตรวจสอบเงื่อนไขก่อน (Pre-Test Condition)
- แบบตรวจสอบเงื่อนไขทีหลัง (Post-Test Condition)



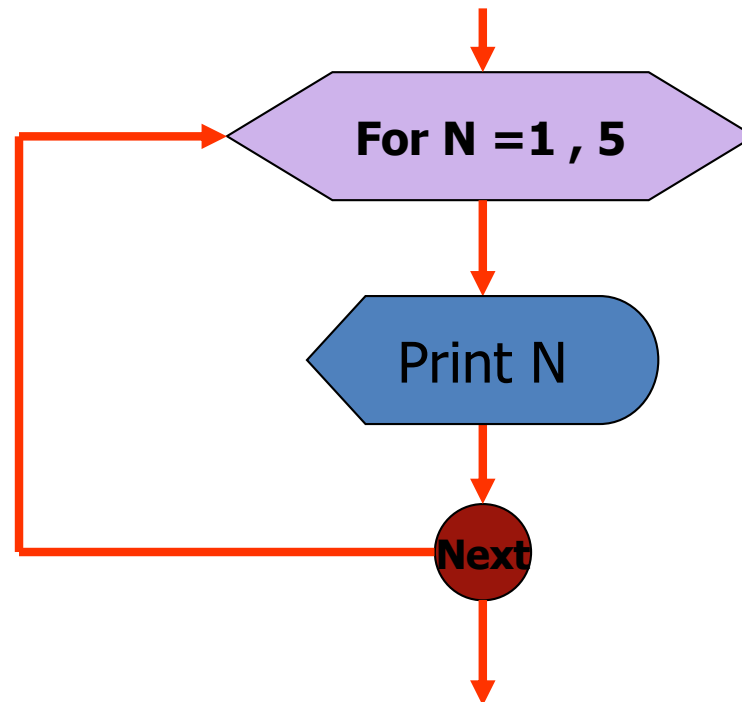
❖ การเขียนผังงานแบบวนซ้ำ

- แบบกำหนดรอบไว้ล่วงหน้า (Controlled Loop)
- มีการกำหนดรอบการทำงานซ้ำไว้ล่วงหน้า เมื่อครบตามจำนวนรอบจึงหยุดทำงานซ้ำแล้วทำคำสั่งต่อไป



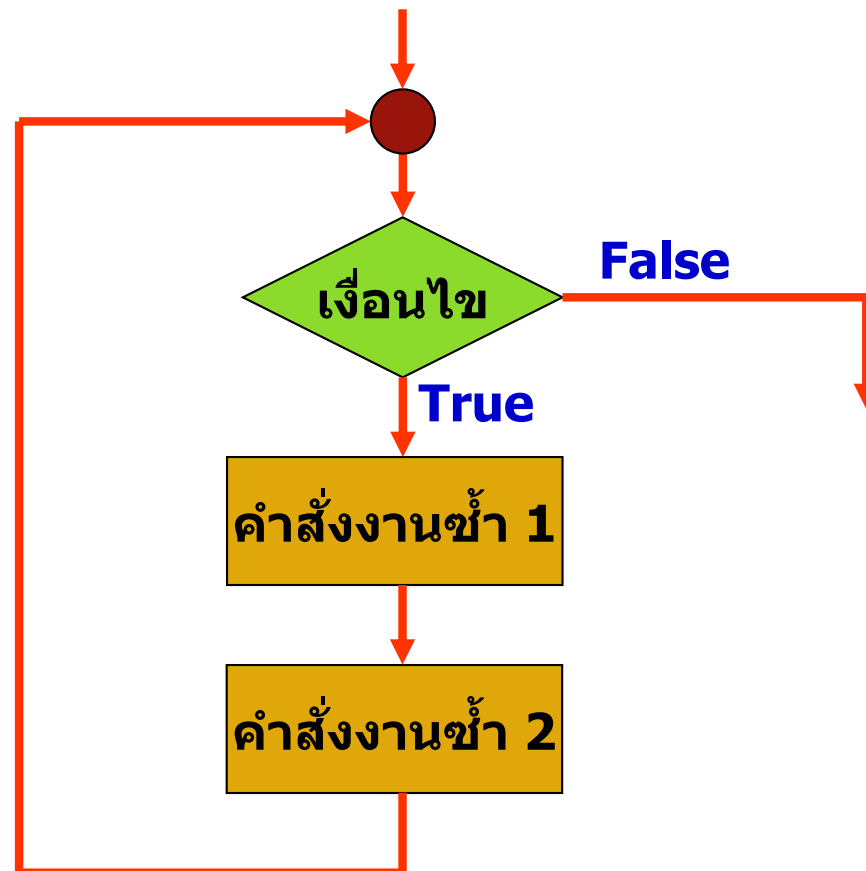
❖ การเขียนผังงานแบบวนซ้ำ

- แบบกำหนดรอบการทำงานเอาไว้ล่วงหน้า
- ค่า N จะเริ่มต้นที่ 1 และเพิ่มค่าทีละ 1 จนกระทั่ง มากกว่า 5 จึงหยุดการทำงานซ้ำ และทำคำสั่งถัดจาก Next ในแต่ละรอบของงานที่ให้ทำซ้ำคือ พิมพ์ค่าในตัวแปร N ทีละรอบ



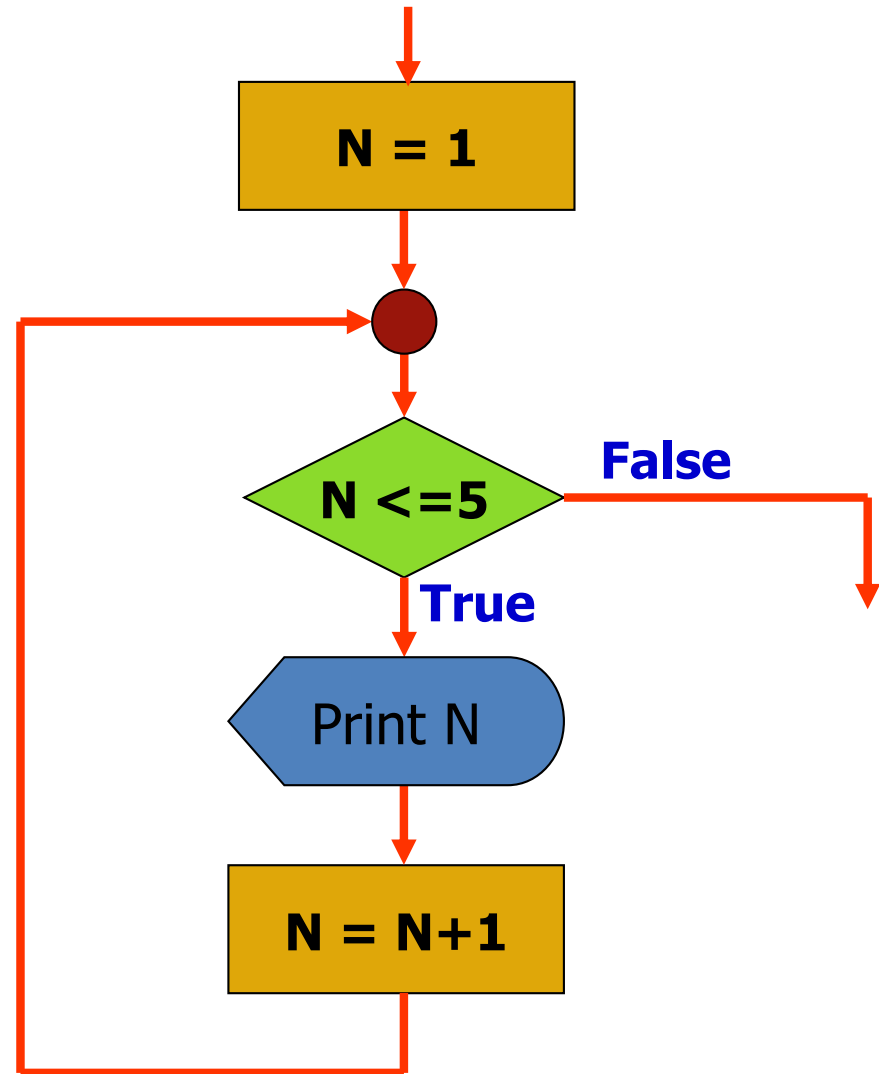
❖ การเขียนผังงานแบบวนซ้ำ

- แบบตรวจสอบเงื่อนไขก่อนถ้าเป็นจริงแล้วค่อยทำซ้ำ
- แบบตรวจสอบเงื่อนไขก่อน ถ้าเงื่อนไขยังเป็นจริงให้ทำงานซ้ำจนกระทั่งเงื่อนไขเป็นเท็จจึงหยุดทำงานซ้ำ แล้วไปทำงานคำสั่งอื่นถัดไป



❖ การเขียนผังงานแบบวนซ้ำ

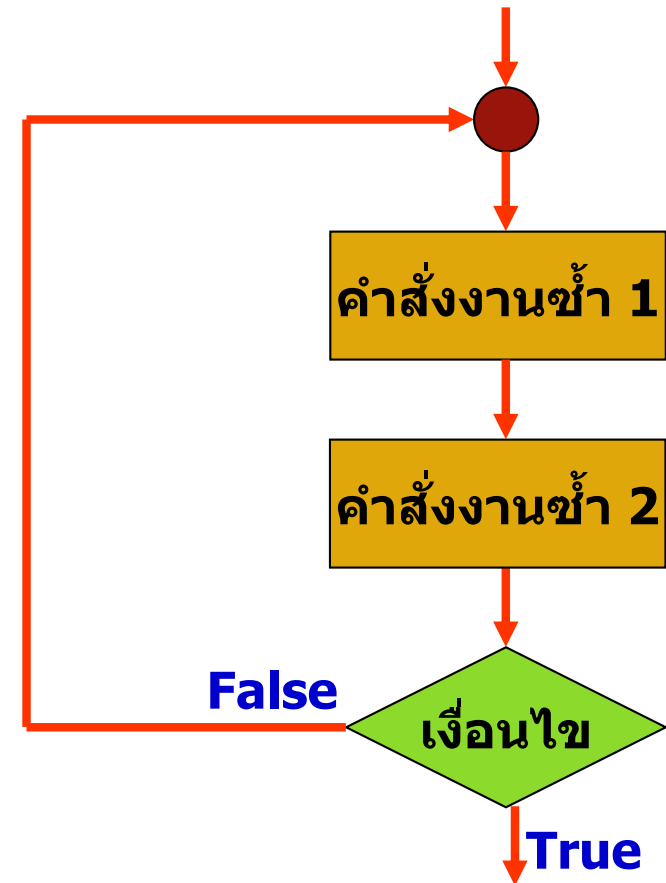
- แบบตรวจสอบเงื่อนไขก่อนถ้าเป็นจริงแล้วค่อยทำซ้ำ
- ตรวจสอบเงื่อนไขถ้า $N \leq 5$
 - ให้พิมพ์ ค่า N
 - เพิ่มค่า N อีก 1 ($N=N+1$)
- กลับไปตรวจสอบเงื่อนไขอีกจนกว่าเงื่อนไขจะเป็นเท็จ จึงหยุดทำงานซ้ำ แล้วไปทำงานคำสั่งอื่น



❖ การเขียนผังงานแบบวนซ้ำ

- แบบทำซ้ำแล้วค่อยตรวจสอบเงื่อนไข

- แบบให้ทำงานในคำสั่งทำซ้ำก่อน
แล้วค่อยตรวจสอบเงื่อนไข ถ้าเงื่อนไข
ยังเป็นเท็จให้กลับไปทำงานในคำสั่ง
ทำซ้ำอีก จนกระทั่งตรวจสอบแล้ว
เงื่อนไขเป็นจริง จึงหยุด แล้วไปทำงาน
คำสั่งอื่น



❖ การเขียนผังงานแบบวนซ้ำ

- แบบทำซ้ำแล้วค่อยตรวจสอบเงื่อนไข

- ให้พิมพ์ค่าในตัวแปร N

- เพิ่มค่าให้ตัวแปร N อีก 1

- ตรวจสอบเงื่อนไข ถ้า $N > 5$ เป็นจริงให้หยุดทำงานซ้ำ ถ้าเป็นเท็จให้กลับไปทำงานคำสั่งซ้ำอีกรอบ

